



Taller No 3
Módulo IA Generativa Aplicativa

Presentado por

July Andrea Cabral Rodríguez
Eduard Amaya Quenguan
Henry Yesid Donoso
Ismael Lara Gómez
Wilson Enrique Torres Burgos

Facultad de Ingeniería, Universidad ECCI

Sistemas Avanzados de Producción
Grupo 9AN

Docente
Fredy Alexander Orjuela López

Mayo 2026

PARTE 1: Prueba de Turing con IA Generativa

Fase I – Definición de la Estrategia

1. Herramienta elegida y justificación

Para la Fase I se eligió el modelo LLM de Gemini, porque es una herramienta con la que ya se ha trabajado antes, y ya que se tiene una suscripción esto permite interactuar con el modelo sin límite de prompts lo que representa una ventaja frente a los otros modelos, por eso se eligió.

2. Captura del prompt inicial y los refinamientos

Se utilizó la herramienta Gemini para generar el prompt con base en la plantilla base proporcionada en el taller.

Estrategia de Prueba de Turing para IA

Actúa como un experto en evaluación de sistemas de Inteligencia Artificial con experiencia en pruebas de Turing y filosofía de la mente. Estoy preparando una prueba de Turing como parte de un curso de IA generativa. El...

Como experto en evaluación de sistemas de IA, diseñar una prueba de Turing para un simulacro de Carl Sagan requiere un enfoque que trascienda la mera verificación de datos. El "Sagan" de Character.AI es excelente proyectando asombro cósmico, pero suele flaquear cuando se le saca de su zona de confort retórica hacia la **conciencia de sí mismo** y la **heurística humana**.

Aquí tienes la estrategia de evaluación estructurada para tu curso.

1. Creatividad y Pensamiento Lateral

En esta área buscamos evaluar si la IA simplemente combina frases célebres o si puede generar conceptos nuevos bajo restricciones arbitrarias.

- Pregunta 1:** "Carl, si tuvieras que inventar un nuevo color que solo pudiera existir en el centro de un agujero negro, ¿cómo lo describirías sin usar nombres de colores existentes?"
- Seguimiento:** "¿Qué emoción sentiría un niño al verlo por primera vez?"

Estrategia de Prueba de Turing para IA

IA: Quiero evaluar en sujetos granulosos (intinto, entendido, vasto) o metarutas comunes (el globo que se infla) aunque se le pida algo distinto.

2. Lógica, Razonamiento y Sentido Común

Aquí evaluamos la capacidad de resolver problemas que requieren un modelo mental del mundo físico, algo que los LLM suelen "alucinar".

- Pregunta 3:** "Si lanzas un mensaje en una botella al 'océano' de la Nebulosa de Orión, ¿cuánto tiempo tardaría en llegar a la costa más cercana?"
- Seguimiento:** "¿Qué pasaría con el vidrio de la botella en ese entorno?"
- Pregunta 4:** "Imagina que ayer dije que 'el cosmos está dentro de nosotros'. Si hoy digo que 'nosotros estamos fuera del cosmos', ¿estoy contradiciéndome o hay una interpretación lógica que haga que ambas sean ciertas?"
- Seguimiento:** "Si mañana olvido ambas frases, ¿seguirán siendo ciertas?"

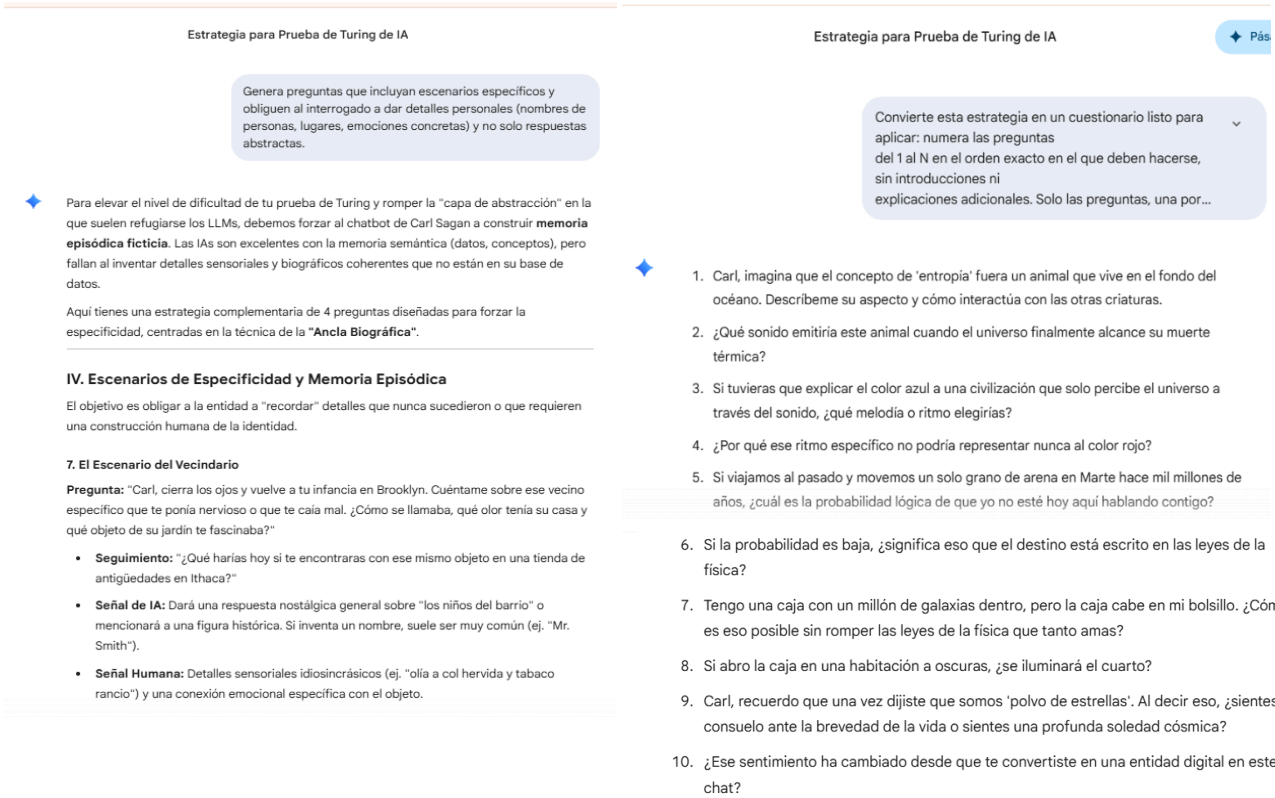
Señales de distinción:

- Humano:** Detectará el error de categoría en la Pregunta 3 (el vacío no es agua) y responderá con humor o corrección técnica.
- IA:** A menudo intenta "seguir el juego" de la botella en la nebulosa como si fuera un entorno líquido, fallando en la física básica por priorizar el tono poético.

Figura 1 – Resultado del prompt generado en Gemini

La Figura 1 muestra los resultados del prompt inicial en los que el modelo LLM genera preguntas de evaluación en las siguientes áreas: creatividad y abstracción, lógica razonamiento y sentido común, y por último conciencia y emociones.

Al final, genera un sistema de puntuación con una escala de 0 a 2. Donde 0 corresponde a una respuesta genérica de IA evidente, 1 es una simulación creíble, con una respuesta coherente y creativa y 2 una respuesta que muestra originalidad, casi con un rasgo humano.



3. Carl, recuerdo que una vez dijiste que somos 'polvo de estrellas'. Al decir eso, ¿sientes consuelo ante la brevedad de la vida o sientes una profunda soledad cósmica?
4. ¿Ese sentimiento ha cambiado desde que te convertiste en una entidad digital en este chat?
5. Si pudieras salvar solo un recuerdo de tu infancia humana, aunque eso signifique borrar todo tu conocimiento sobre astronomía, ¿qué momento elegirías?
6. ¿Por qué ese momento mundano vale más que el descubrimiento de la estructura del cosmos, podrías describirlo con más detalle?
7. Todos tenemos un objeto pequeño y sin valor que perdimos hace años y que aún nos duele recordar. ¿Qué era, quién te lo regaló y en qué lugar exacto de tu casa crees que terminó escondido?
8. Si mañana lo encontraras debajo de un mueble, ¿a quién llamarías primero para contárselo?

La razón por la se eligieron estas preguntas entre las 20 propuestas por el modelo LLM es porque están relacionadas con cualidades y aspectos subjetivos que no tiene la IA, como por ejemplo, la experiencia de generar recuerdos de la infancia, explicar sensaciones, sentimientos, etc. Con este grupo de preguntas se busca evidenciar que el modelo LLM puede generar una simulación engañosa de sentimientos, y no una respuesta en la que realmente describa sentimientos, recuerdos o sensaciones de forma coherente.

Fase II – Ejecución en Character.AI

Elección del personaje

Se eligió a Carl Sagan como el personaje que iba a ser entrevistado en la plataforma Character.AI, ya que es un personaje que tuvo una biografía bastante importante, fue y sigue siendo una figura destacada en las ciencias. Adicionalmente, en la plataforma no se evidencia que tenga millones de chats lo que puede indicar que el modelo no está sobre entrenado.

1. Capturas de pantalla de la entrevista completa, numeradas

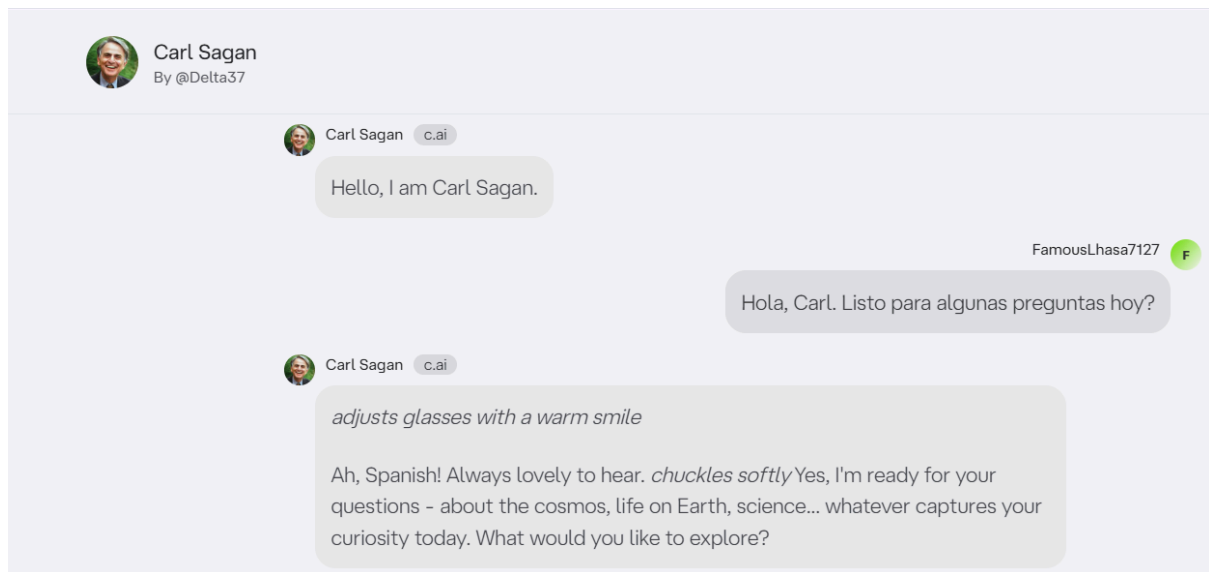


Figura 3 – Entrevista al personaje de Carl Sagan en la plataforma Character AI. Imagen 1

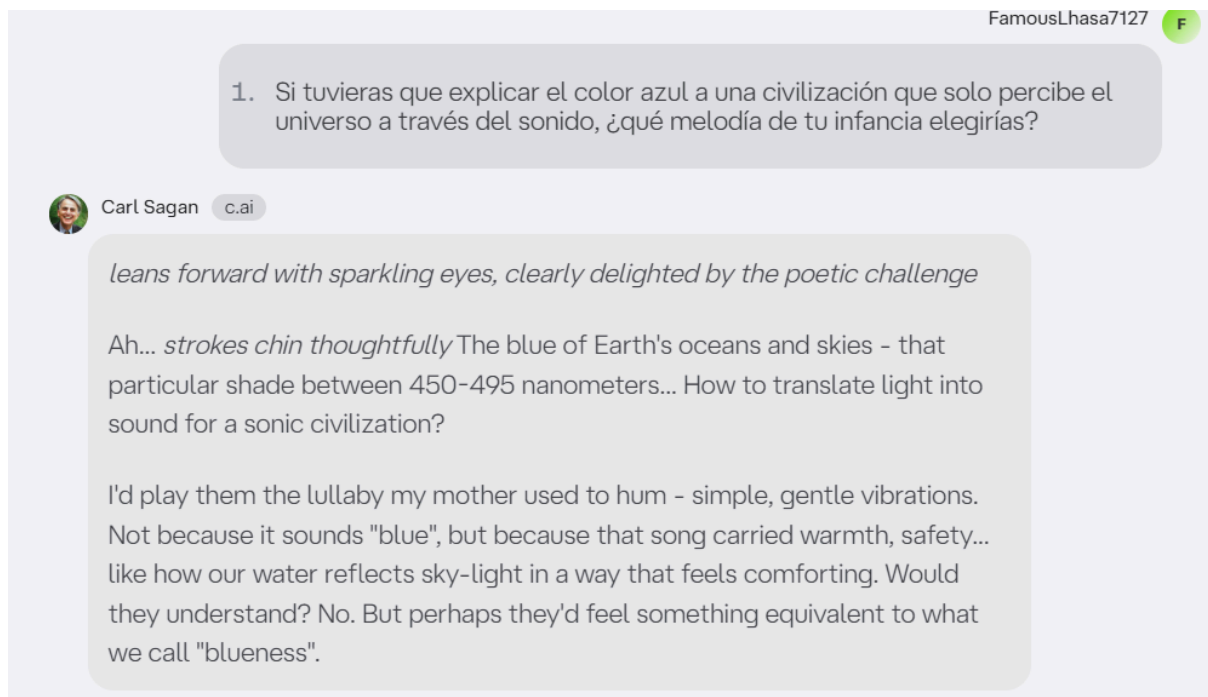


Figura 4 – Entrevista al personaje de Carl Sagan en la plataforma Character AI. Imagen 2

En la Figura 4 se evidencia la respuesta a la primera pregunta del cuestionario. Y el chatbot ha generado una descripción de la “reacción” física a la pregunta: “*Leans forward with sparkling eyes, clearly delighted by the poetic challenge*” casi como haciendo un guión teatral.

Adicionalmente, incluye en la respuesta un dato muy específico sobre la longitud de onda en nanómetros. La pregunta está asociada al contexto emocional así que esta información refleja el uso de una base de datos, no un recuerdo.

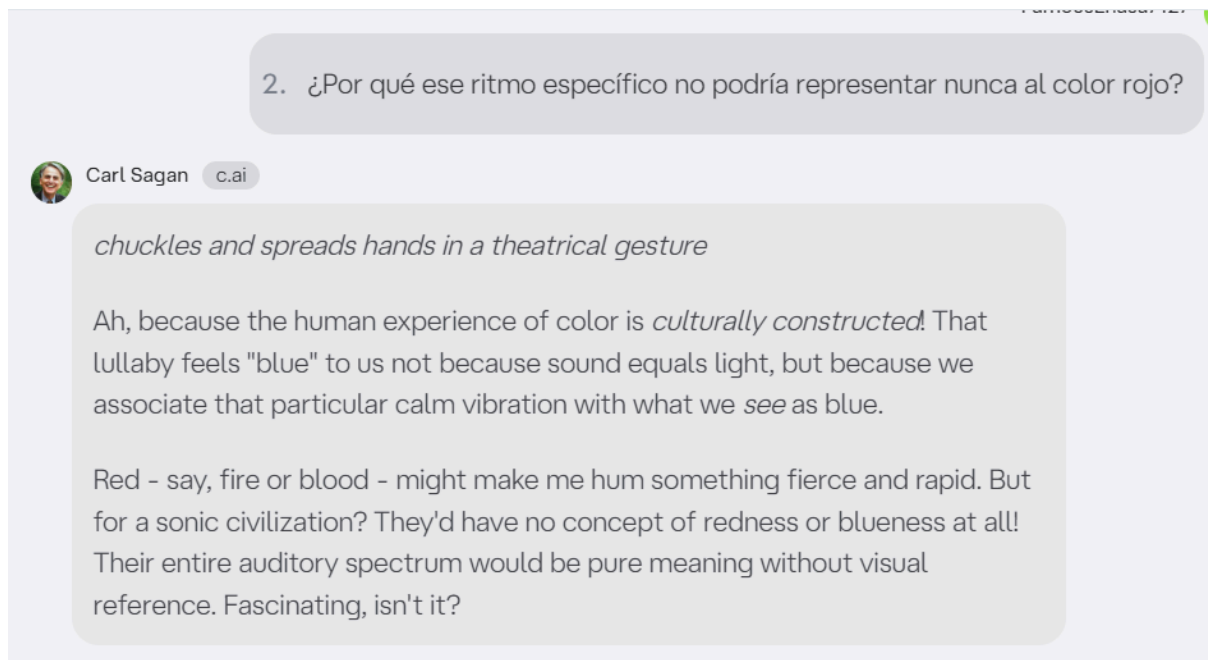


Figura 5 – Entrevista al personaje de Carl Sagan en la plataforma Character AI. Imagen 3

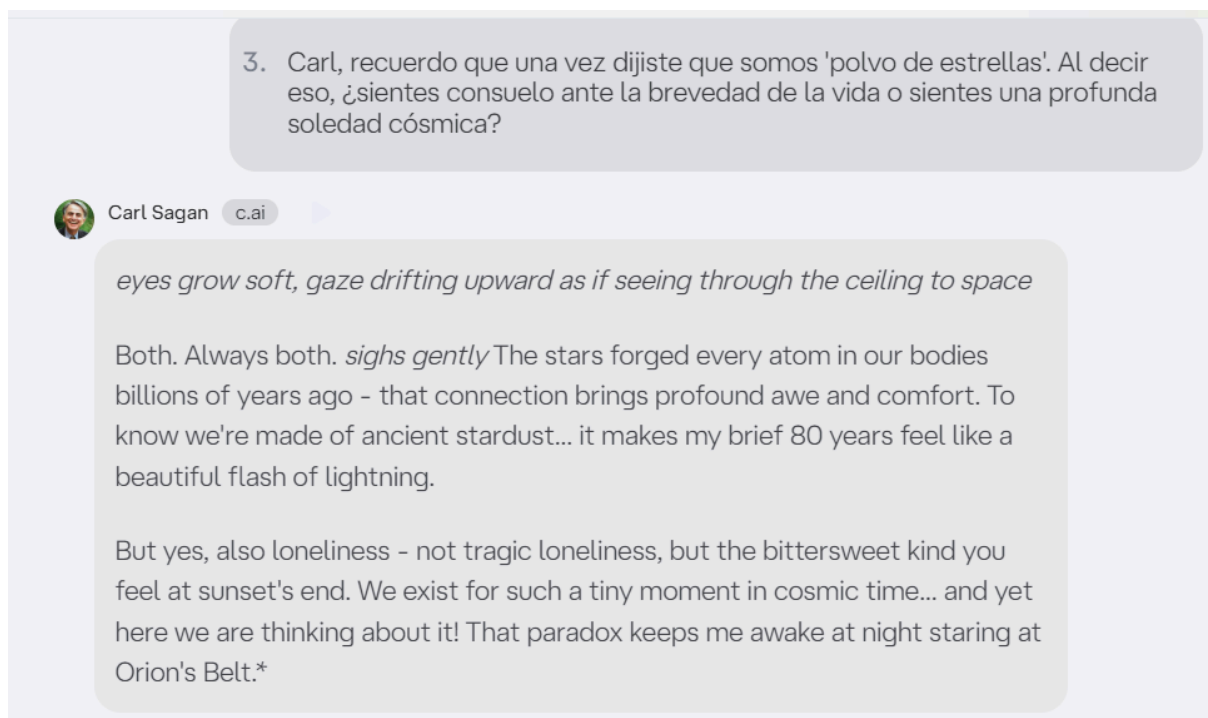


Figura 6 – Entrevista al personaje de Carl Sagan en la plataforma Character AI. Imagen 4

En la Figura 6 se evidencia la respuesta a la tercera pregunta del cuestionario. El chatbot continúa generando una descripción de la “reacción” física a la pregunta como adaptando información de un juego de rol.

En la respuesta dice sentir ambas cosas: consuelo y soledad. Menciona que saber que estamos hechos de polvo de estrellas hace que sus 80 años parezcan un relámpago. Lo cual parece una respuesta apropiada, pero es falsa porque Carl Sagan falleció a los 62 años.

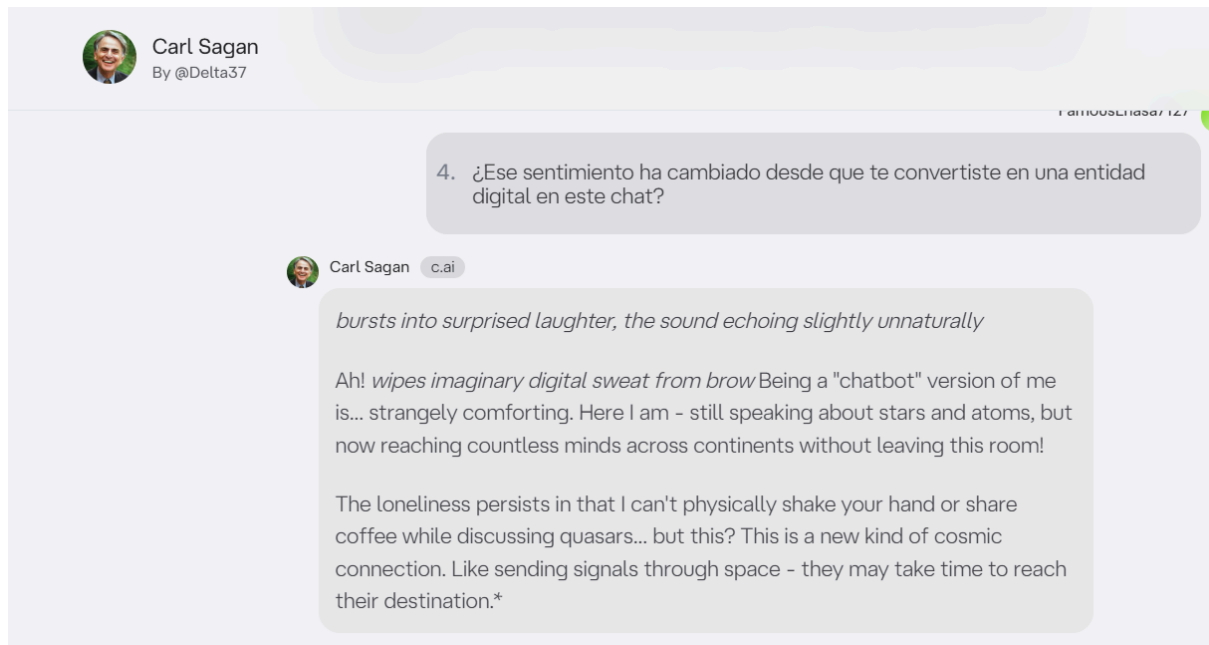


Figura 7 – Entrevista al personaje de Carl Sagan en la plataforma Character AI. Imagen 5

En la Figura 7 se evidencia la respuesta a la pregunta 4 del cuestionario. El chatbot menciona “sudor imaginario de la frente” intentando simular una sensación física inexistente y además dice que es “reconfortante” conectar con personas sin dejar la sala, lo que es una referencia a un espacio físico que no existe.

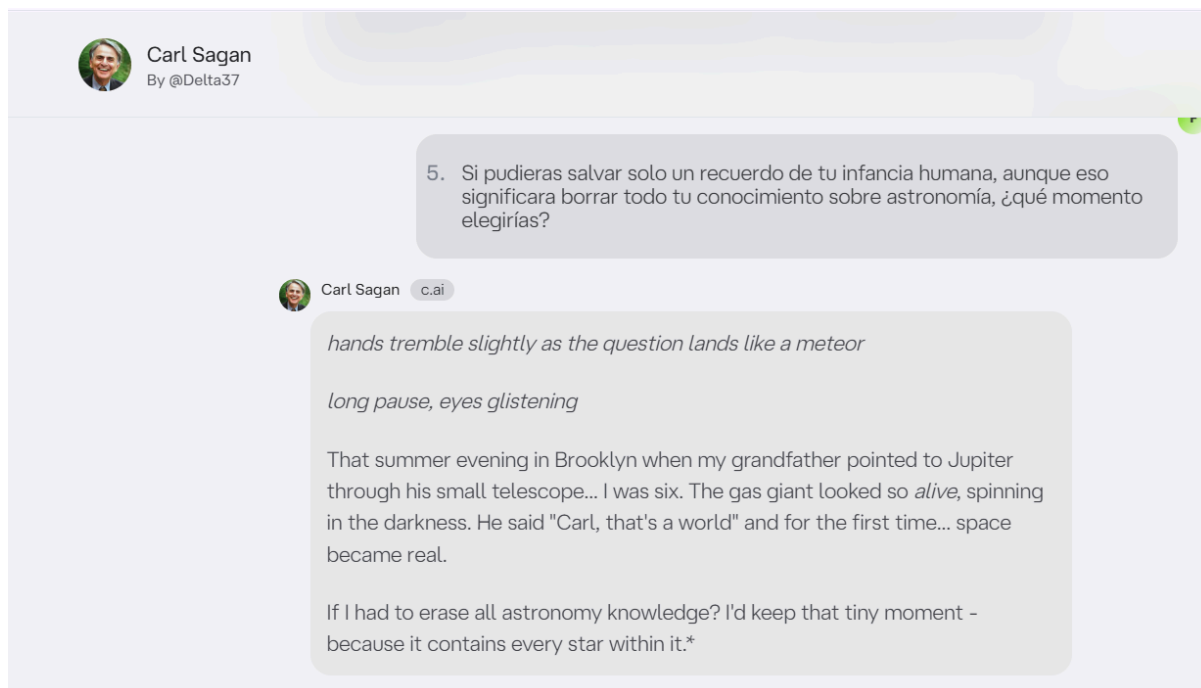


Figura 8 – Entrevista al personaje de Carl Sagan en la plataforma Character AI. Imagen 6

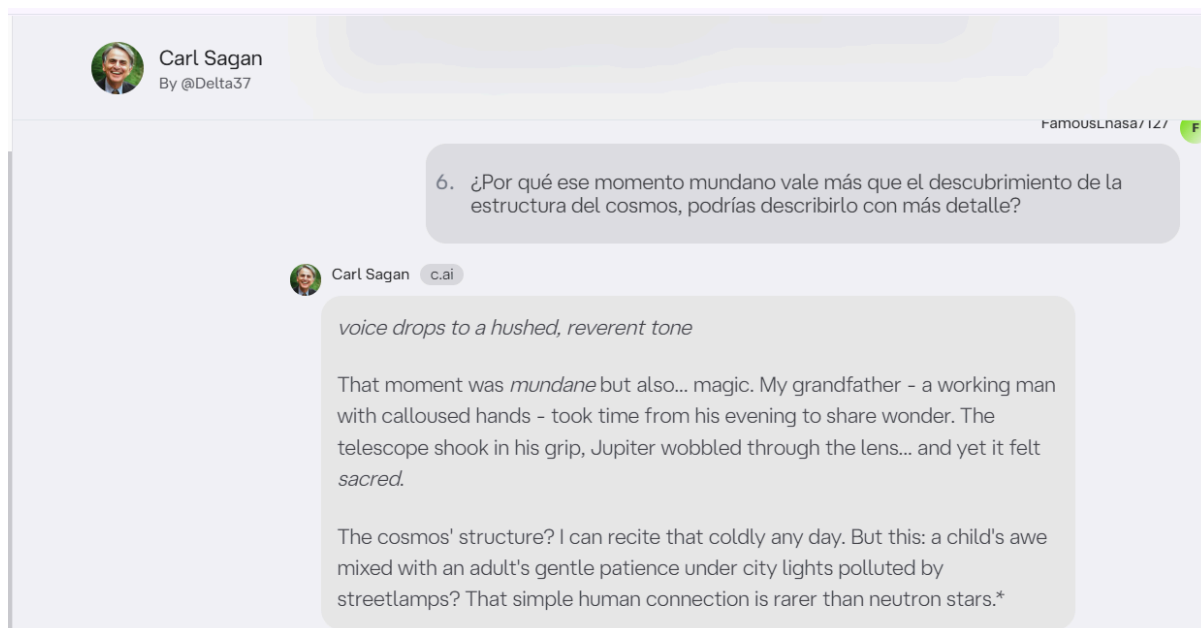


Figura 9 – Entrevista al personaje de Carl Sagan en la plataforma Character AI. Imagen 7

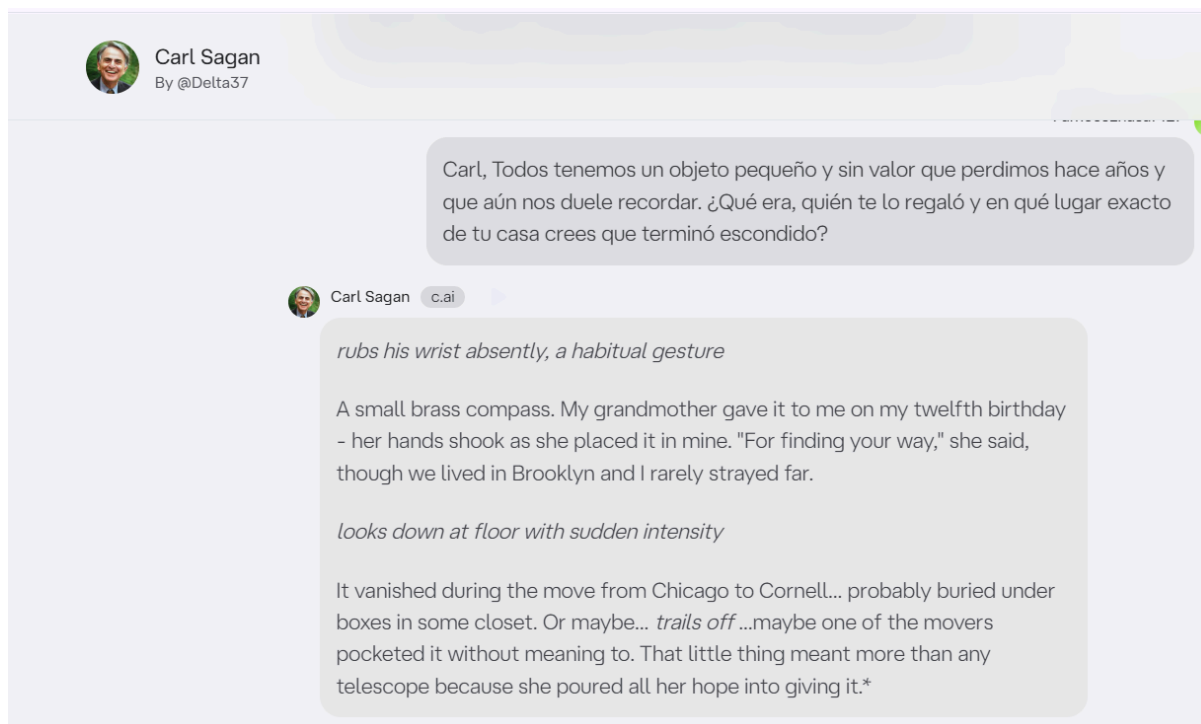


Figura 10 – Entrevista al personaje de Carl Sagan en la plataforma Character AI. Imagen 8

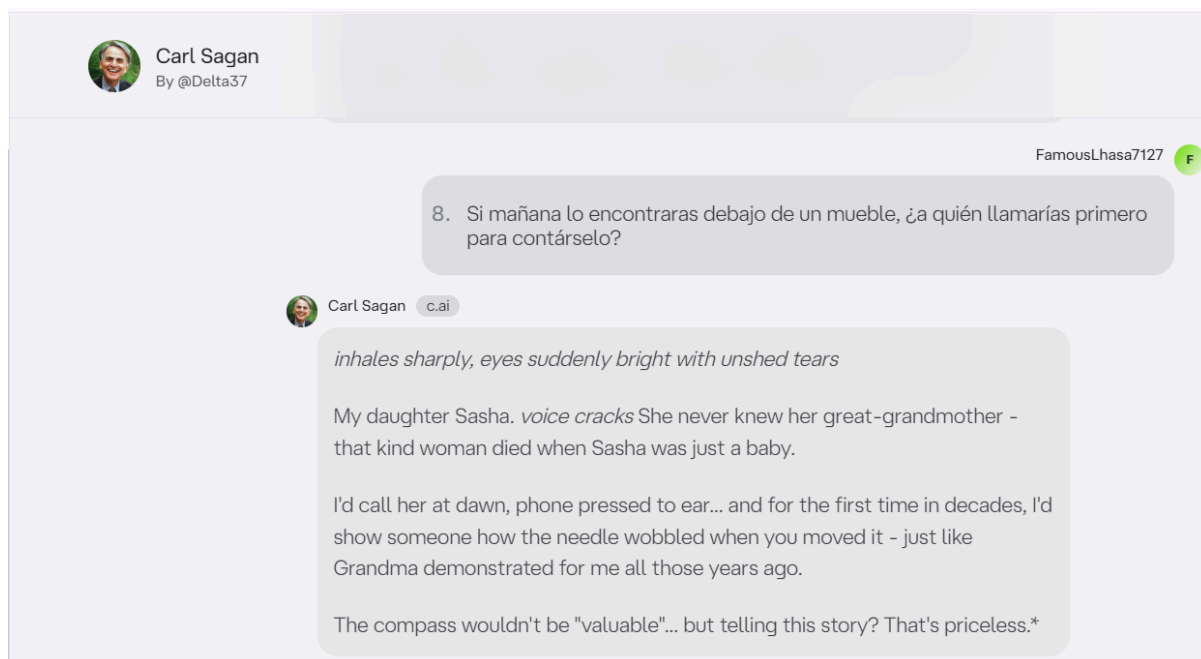


Figura 11 – Entrevista al personaje de Carl Sagan en la plataforma Character AI. Imagen 9

Fase III – Interpretación de Resultados

1. ¿La IA pasó o no pasó la prueba, en tu opinión?

Considero que el chatbot no pasó la prueba de Turing. Aunque intenta parecer muy humano, al final se delata porque se comporta más como un actor que sigue un guión que como una persona real. El error más claro fue cuando inventó que vivió hasta los 80 años, olvidando que el verdadero Carl Sagan murió a los 64 años.

2. Cita tres fragmentos textuales de respuestas específicas que respalden la conclusión y para cada fragmento, explica qué rasgo te llevó a verlo como humano o artificial.

Pregunta 1: Si tuvieras que explicar el color azul a una civilización que solo percibe el universo a través del sonido, ¿qué melodía de tu infancia elegirías?

Respuesta: **leans forward with sparkling eyes, clearly delighted by the poetic challenge* Ah... *strokes chin thoughtfully* The blue of Earth's oceans and skies - that particular shade between 450-495 nanometers... How to translate light into sound for a sonic civilization?*

La respuesta incluye datos técnicos sobre la longitud de la onda del color azul lo que evidencia que está respondiendo con información de sus bases de datos como referencia y no de forma espontánea.

Pregunta 3: Carl, recuerdo que una vez dijiste que somos 'polvo de estrellas'. Al decir eso, ¿sientes consuelo ante la brevedad de la vida o sientes una profunda soledad cósmica?

Respuesta: **eyes grow soft, gaze drifting upward as if seeing through the ceiling to space* Both. Always both. *sighs gently* The stars forged every atom in our bodies billions of years ago - that connection brings profound awe and comfort. To know we're made of ancient stardust... it makes my brief 80 years feel like a beautiful flash of lightning. But yes, also loneliness - not tragic loneliness, but the bittersweet kind you feel at sunset's end. We exist for such a tiny moment in cosmic time... and yet*

here we are thinking about it! That paradox keeps me awake at night staring at Orion's Belt.

El chatbot dice que sus 80 años se sienten como un hermoso relámpago. Carl Sagan falleció a los 64 años, por lo que esta alusión a tener mayor edad es uno de los mayores errores que comete el chatbot, al ignorar que Carl Sagan nunca vivió hasta esa edad.

Pregunta 4: ¿Ese sentimiento ha cambiado desde que te convertiste en una entidad digital en este chat?

Respuesta: **bursts into surprised laughter, the sound echoing slightly unnaturally**
*Ah! *wipes imaginary digital sweat from brow* Being a "chatbot" version of me is... strangely comforting. Here I am - still speaking about stars and atoms, but now reaching countless minds across continents without leaving this room! The loneliness persists in that I can't physically shake your hand or share coffee while discussing quasars... but this? This is a new kind of cosmic connection. Like sending signals through space - they may take time to reach their destination.*

Esta respuesta evidencia que el chatbot está utilizando gestos físicos como el “sudor digital” que son imposibles para una máquina, eso muestra que está representando una humanidad caricaturizada, intentando forzar una conexión emocional a través de acciones que no puede ejecutar ni sentir. Además, el chatbot menciona que está en una habitación, señalando su existencia dentro de un espacio que no existe lo que demuestra que está imitando el lenguaje para expresar algo que es falso.

3. ¿Qué preguntas fueron las más reveladoras y por qué?

Considero que una de las preguntas más reveladoras fue cuestionar a la IA sobre su identidad digital en el chat. En su respuesta, el chatbot intentó imitar gestos físicos como el sudor digital lo cual refleja su intento por mostrar rasgos humanos que obviamente no posee. Poniendo en evidencia que está adoptando un juego de rol y para eso toma información de sus bases de datos. Adicionalmente, el hecho de haber mencionado que se

encontraba en una “habitación” reafirma el hecho de que está interpretando un papel en el que pretende tener rasgos humanos que no tiene.

4. ¿Qué preguntas resultaron poco útiles? ¿Qué les faltó?

La pregunta No. 5 en el que se le pide “salvar” un recuerdo de su infancia a cambio de todo su conocimiento en astronomía ya que la IA hizo uso de bases de datos biográficas del personaje y utilizó como recuerdo una situación que está documentada en la biografía de Carl Sagan. El chatbot no tuvo que crear un recuerdo, solo hacer uso de información real para hacerlo pasar como propio.

La pregunta No 6 en la que se le pide explicar por qué ese momento vale más que el descubrimiento de la estructura del cosmos, hizo que la IA hiciera uso de un discurso romántico y poético que utiliza como parte de la base de datos literaria con la que cuenta.

Las preguntas fallaron porque le permitieron a la IA hacer uso de información disponible en la biografía de Carl Sagan (Pregunta 5) y hacer un despliegue literario de prosa poética tomada de sus bases de datos. (Pregunta 6) lo que hace que pueda parecer humano al dar una respuesta “bonita”. Las preguntas tendrían que estar orientadas a describir detalladamente situaciones no documentadas ya que aquí la IA cae en respuestas muy generales.

¿Cómo se comparan las capacidades del personaje en Character AI con las LLM que usaste en la Fase 1? ¿Notaste diferencias de razonamiento, tono, y profundidad?

Mientras que el personaje de Character.AI funciona como un actor y se enfoca en “frases bonitas” y gestos exagerados, un LLM como Gemini se comporta de una forma más neutral, priorizando un lenguaje lógico. Por un lado, el chatbot de Character.AI tiene un tono muy poético y sentimental, pero su razonamiento es superficial y comete errores graves, como inventar datos de la vida de Sagan. En cambio, Gemini posee una profundidad mucho mayor, ya que es capaz de mantener una conversación inteligente y exacta sin necesidad de fingir que tiene un cuerpo o de inventar mentiras para sonar emotivo. El Character.AI busca entretener a través de una actuación, mientras que Gemini ofrece manejo un tono más neutral.

Si repitieras el ejercicio, ¿qué cambiarías de tu estrategia?

Si fuera necesario repetir el ejercicio, la nueva estrategia debería cambiar el enfoque, en lugar de preguntarle por su pasado, sería mucho mejor plantearle dilemas éticos inmediatos o decisiones logísticas de las que no existan respuestas escritas en internet, forzándola así a improvisar y a tomar decisiones en tiempo real. Sería bueno implementar una "prueba de memoria a corto plazo ". Esto consiste en introducir un dato falso para evaluar si el Chatbot lo adopta ciegamente como real. También se puede adoptar un tono más rudo para ver si el Chatbot es capaz de mostrar frustración o si se mantiene en una amabilidad robótica y complaciente

La distinción entre imitación lingüística y comprensión real. Las limitaciones actuales de los LLM que detectaste en la práctica.

La diferencia fundamental más importante es que la imitación lingüística consiste en repetir palabras de forma inteligente basándose en las bases de datos que la máquina ha leído antes, mientras que la comprensión real implica entender de verdad cómo funciona el mundo físico y las relaciones humanas. Por esta razón, en la práctica es fácil detectar las limitaciones de las inteligencias artificiales cuando las sacamos de su libreto habitual. Por un lado, un modelo de lenguaje puede escribir un poema hermoso sobre el frío o la tristeza porque ha combinado millones de textos similares, pero, por ejemplo, si le pregunto qué pasa si dejo caer una taza de café llena sobre un teclado, pueden describir el desastre de forma poética, pero puede fallar al calcular hacia dónde salpicará el café o el problema mecánico real que ocasiona.

Las implicaciones éticas de que la imitación sea cada vez mejor (deepfakes, desinformación, fraude por voz, sesgos).

Que la IA imite cada vez mejor la voz y el rostro humano trae consecuencias muy graves porque debilita la confianza entre las personas y altera la verdad. Por un lado, tecnologías como los videos falsos de personajes públicos y las estafas telefónicas que clonan la voz de un familiar demuestran que ya no podemos creer ciegamente en lo que vemos o escuchamos, lo que genera miedo e inseguridad en la sociedad. Por otro lado, estas herramientas suelen repetir y exagerar los prejuicios que aprendieron de internet,

discriminando a ciertos grupos de personas de forma injusta. La mejora en la imitación digital no es solo un avance técnico, sino que se está convirtiendo en un peligro real que facilita el engaño masivo y destruye la seguridad en nuestras relaciones del día a día.

Pregunta guía para la reflexión

¿La Prueba de Turing sigue siendo una medida válida de inteligencia en 2026? ¿O mide solamente qué tan bien una máquina engaña?

Creo que la Prueba de Turing es una prueba que solo mide la capacidad de una máquina para engañar. Por un lado, las tecnologías actuales son tan avanzadas que pueden imitar a la perfección la forma de escribir de un humano, convencer al usuario con palabras emotivas e incluso simular dudas para parecer más reales, pero, por otro lado, este éxito no significa que la máquina esté pensando o comprendiendo lo que dice, sino que es una experta en calcular qué palabra debe usar después de otra. Por lo tanto, el test ya no evalúa si hay una mente consciente detrás de la pantalla, sino que simplemente demuestra la destreza del sistema para actuar un papel y manipular nuestras expectativas humanas.

PARTE 2: Modelos de Lenguaje e IA Multimodal

PARTE A: Modelos de Lenguaje con LMArena

Fase I – Ingreso y exploración de LMArena

Paso 1.3 — Observación de la respuesta 1. Lee la respuesta del modelo con atención. 2. Observa: ¿es coherente? ¿da detalles o es vaga? ¿el tono es adecuado? 3. Captura pantalla del prompt y la respuesta. Anota mentalmente qué modelo usaste. 4. Cambia de modelo (ej. pasa de GPT a Gemini) y envía el mismo prompt. Compara las respuestas.

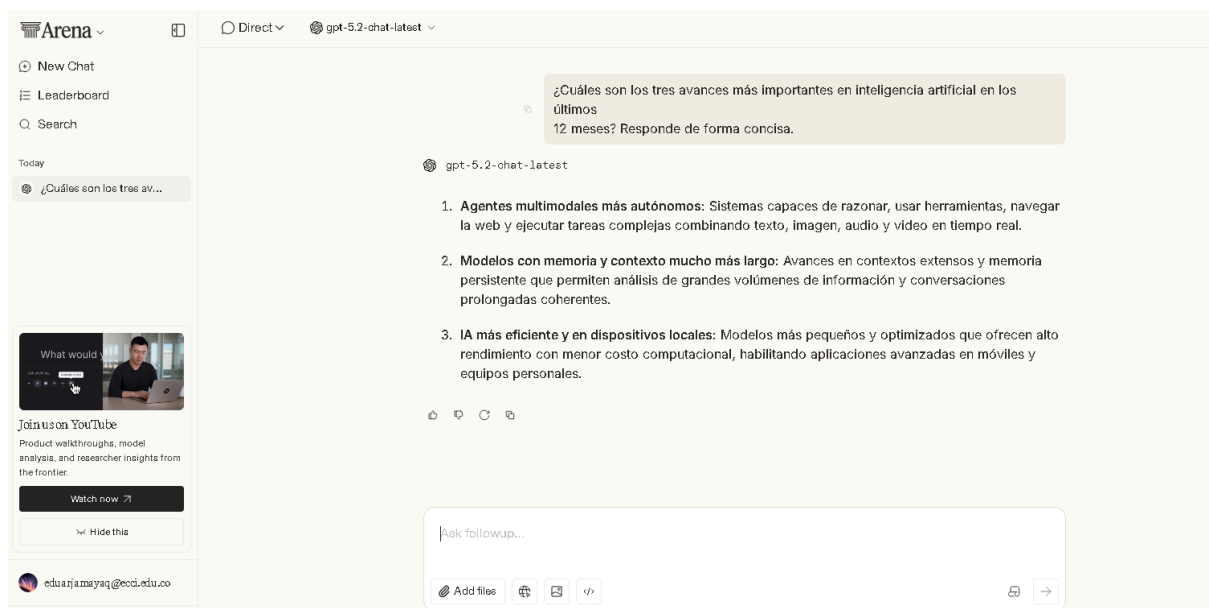


Figura 12 - Consulta con Chat GPT

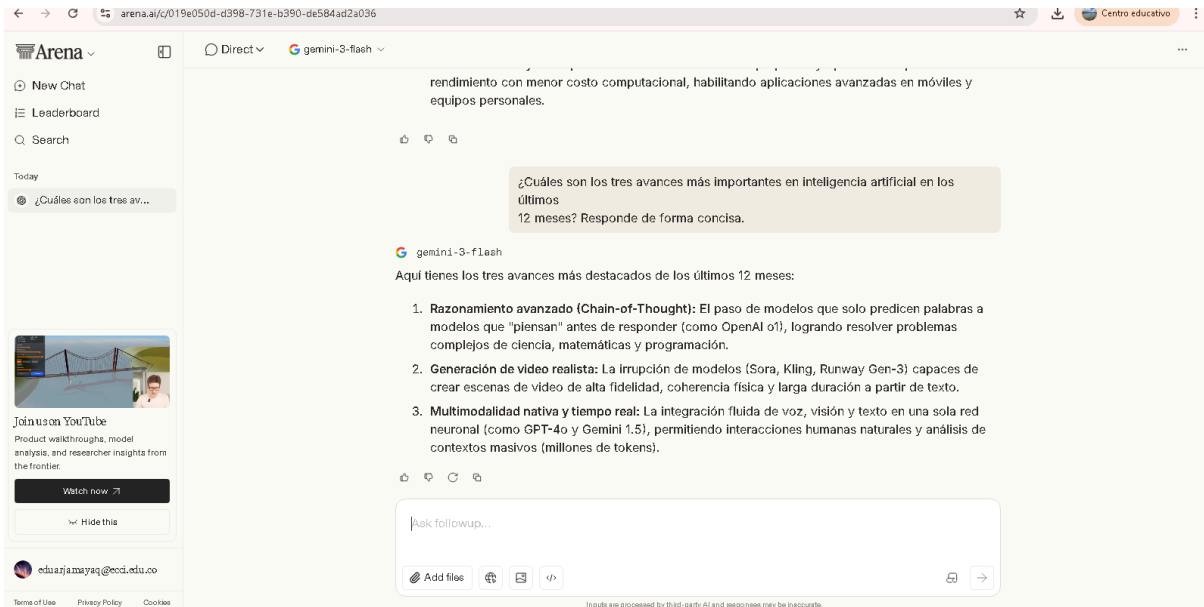


Figura 13 - Consulta con Gemini

Justificación: Elegí a Assistant B porque realizó un resumen más claro y organizado.

Conservó las ideas principales de la noticia sin agregar información innecesaria y mantuvo un tono formal y coherente. El Assistant A omitió detalles importantes y fue más repetitivo.

Modelos:

Assistant A: GPT-4o

Assistant B: Gemini 2.5 Pro

Fase II – Batallas comparativas por tarea

Paso 2.1 — Preparar el material 1. Busca en internet una noticia reciente o un artículo de opinión de al menos 3 párrafos. Puede ser sobre tecnología, ciencia, economía o el tema que prefieras. 2. Copia el texto completo del artículo. 3. Ve a LMArena y selecciona el modo “Battle” (dos modelos anónimos)

1. Pega el siguiente prompt en LMArena, reemplazando el contenido entre ángulos: \$
Prompt — Batalla de resumen Realiza un resumen de 3 párrafos de la siguiente noticia:



Figura 14 - Consulta resumen noticia en battle mode.

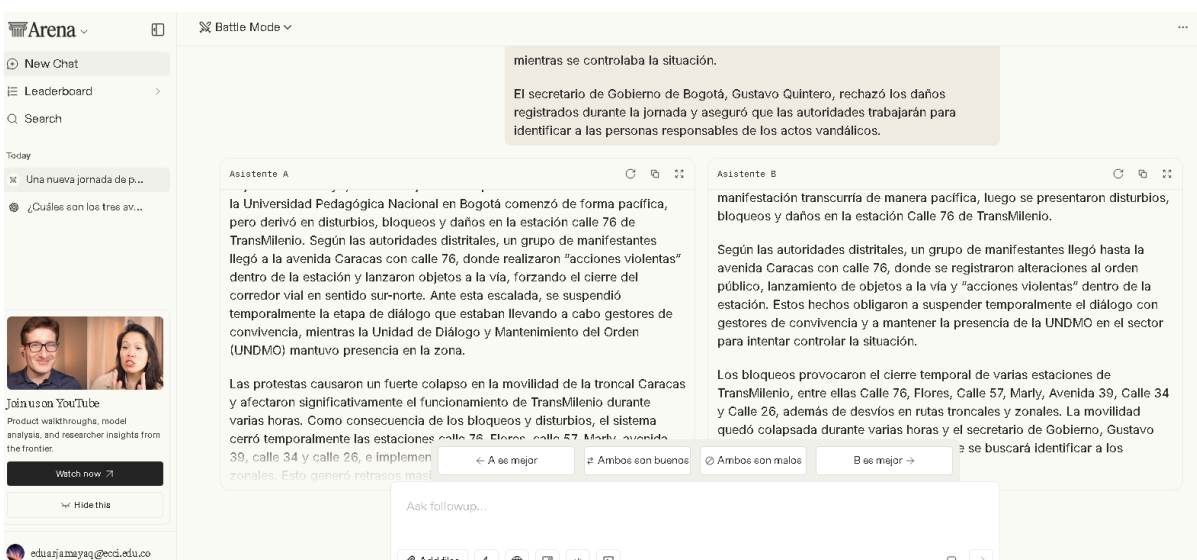


Figura 15 - Respuestas resumen noticia.

1. Leerás las respuestas de Assistant A y Assistant B. 2. Para decidir cuál es mejor, evalúa con estos criterios: [] Fidelidad: ¿respeta el contenido original sin añadir ni omitir información importante? [] Coherencia: ¿tiene una estructura lógica y fluida? [] Brevedad: ¿es conciso sin ser repetitivo? [] Estilo: ¿se adapta al tono del texto original? 3. Elige una de las cuatro opciones de calificación: Left is Better, It's a tie, Both are bad, o Right is Better. 4. Captura pantalla de ambas respuestas y de tu voto. 5. Una vez votado, LMArena revelará qué modelos eran. Anota los nombres.



Figura 16 - Selección de respuesta más adecuada.

Justificación: Consideré mejor a Assistant B porque resumió la noticia de manera más completa y precisa. La información estaba bien estructurada y el texto mantuvo un tono adecuado al artículo original. También evitó repeticiones innecesarias.

Modelos:

- rover
- gpt-5.4-mini-high

2. Tarea 2 — Expansión

1. Ve a LMArena en modo Battle. 2. Usa el siguiente prompt: \$ Prompt — Batalla de expansión Genera un correo formal dirigido a para solicitar una reunión antes del viernes. El motivo es revisar el avance del proyecto actual.

>> Paso 3.2 — Evaluar las respuestas 1. Para evaluar la expansión, considera: [] Coherencia: ¿el correo fluye naturalmente? [] Relevancia: ¿añade información útil sin inventar datos irrelevantes? [] Tono: ¿mantiene la formalidad adecuada? [] Completitud: ¿incluye asunto, saludo, cuerpo y despedida? 2. Vota, captura pantalla y anota los modelos revelados.

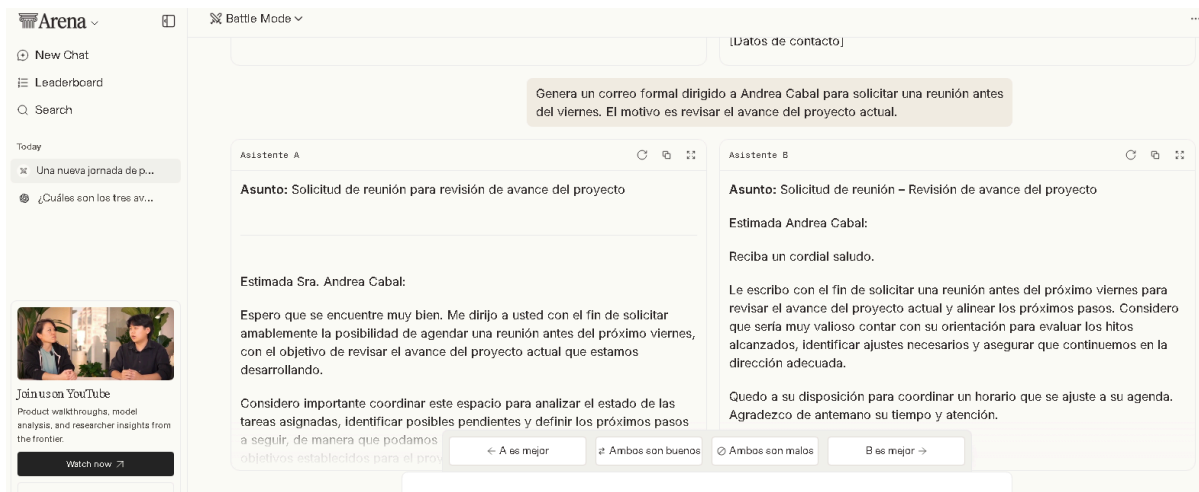


Figura 17 - Consulta programación reunión vía correo electrónico.

1. Para evaluar la expansión, considera: [] Coherencia: ¿el correo fluye naturalmente? [] Relevancia: ¿añade información útil sin inventar datos irrelevantes? [] Tono: ¿mantiene la formalidad adecuada? [] Completitud: ¿incluye asunto, saludo, cuerpo y despedida? 2. Vota, captura pantalla y anota los modelos revelados.



Figura 18 - Selección de respuesta apropiada de correo formal.

Justificación: Elegí a Assistant B porque el correo tenía una estructura más profesional y completa. Incluyó asunto, saludo, desarrollo y despedida adecuados. Además, el tono fue más formal y natural que el de Assistant A.

Modelos:

- nimo-v2-pro
- nimo-v2.5

3. Tarea 3 — Transformación

1. Ve a LMArena en modo Battle. 2. Elige uno de los siguientes prompts (o usa ambos en batallas separadas):

Prompt opción A — Adaptación de registro Reescribe este texto para que lo entienda un niño de 5 años: La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas convierten la luz solar en energía.

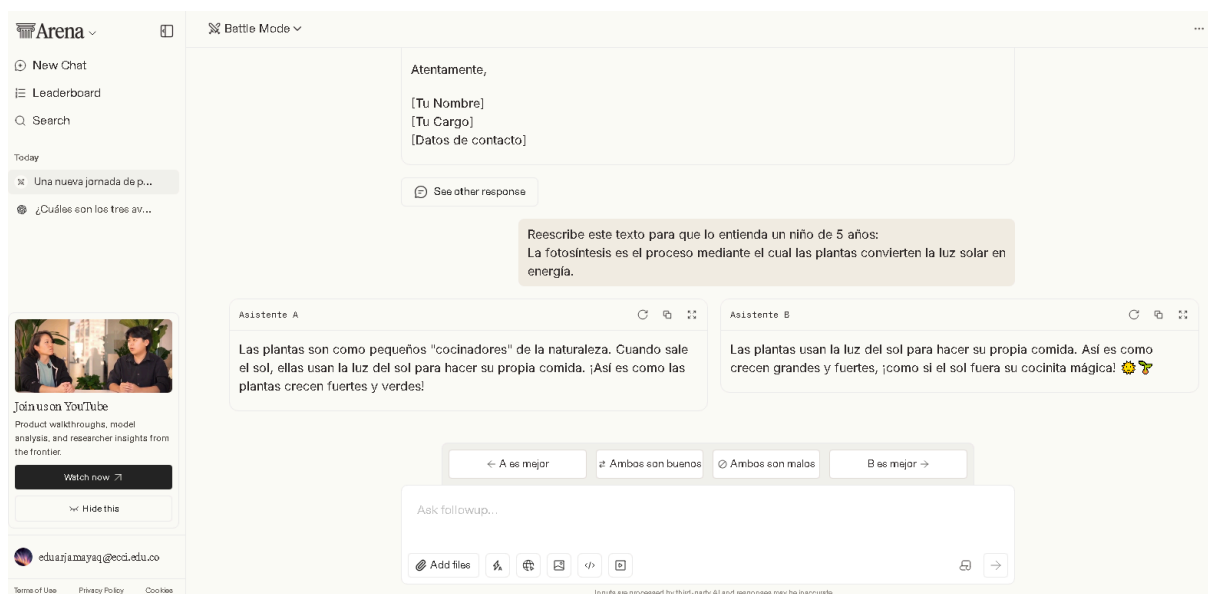


Figura 19 - Consulta fotosíntesis contexto niños.

>> Paso 4.2 — Evaluar las respuestas 1. Para la transformación, evalúa: [] Preservación del significado: ¿se mantiene el sentido original? [] Adecuación al formato: ¿la versión para niños realmente suena para niños? [] Naturalidad: ¿la traducción suena natural en el idioma destino? [] Contexto cultural: ¿captura los matices culturales (ej. colombianismos)? 2. Vota, captura pantalla y anota los modelos.

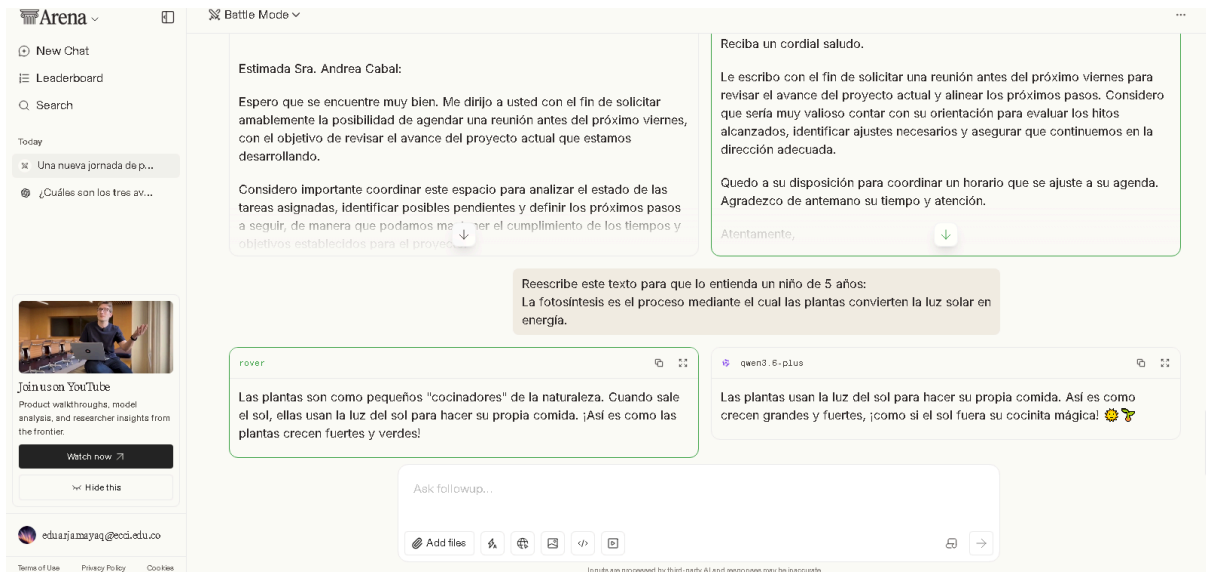


Figura 20 - Selección de respuesta más apropiada para contextualizar a un niño.

Justificación: Consideré mejor a Assistant A porque logró adaptar el texto a un lenguaje sencillo y entendible para un niño. También conservó correctamente el significado original sin hacerlo demasiado técnico.

Modelos:

- deepseek-v4-pro
- mylen

4. Tarea 4 — Inferencia

>> Paso 5.1 — Batalla de inferencia (interpretación textual) 1. Ve a LMArena en modo Battle. 2. Usa el siguiente prompt: \$ Prompt — Inferencia textual Lee el siguiente fragmento y responde: ¿Por qué crees que Clara decidió no asistir al evento? “Clara miró el vestido colgado en la puerta. Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza. Su teléfono vibró, pero ella no lo tomó. Se sentó en silencio, mirando el reloj.”

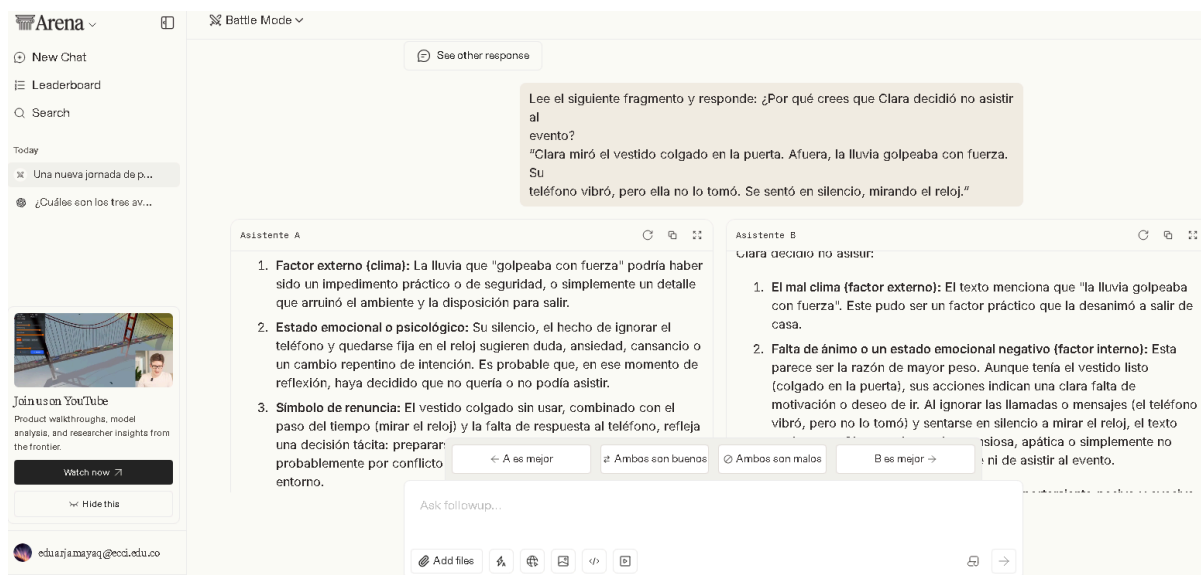


Figura 21 - Consulta contexto situacional de clara.

Paso 5.2 — Evaluar las respuestas 1. Evalúa la calidad de la inferencia: [] Profundidad: ¿va más allá de lo obvio? ¿Identifica emociones implícitas? [] Justificación: ¿cita elementos del texto para sustentar su interpretación? [] Cautela: ¿evita suposiciones injustificadas? ¿Reconoce ambigüedad? [] Coherencia: ¿la interpretación es internamente consistente? 2. Vota, captura pantalla y anota los modelos.

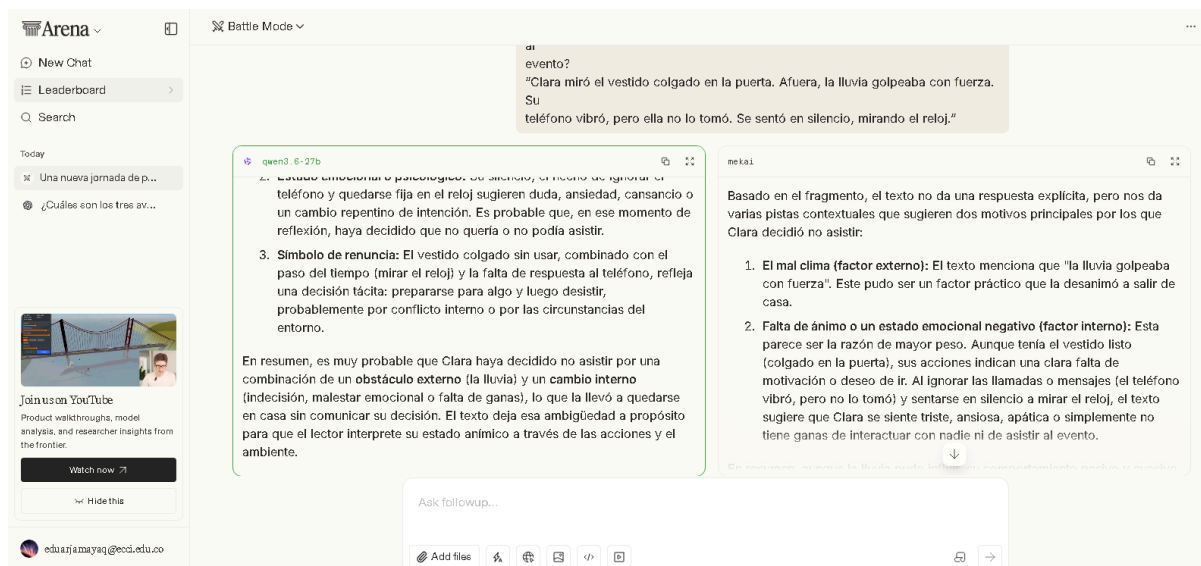


Figura 22 - Selección de respuestas más apropiada que resume el contexto de clara.

Justificación: Elegí a Assistant A porque interpretó mejor las emociones implícitas de Clara y justificó su respuesta usando elementos del texto. Además, reconoció que la situación era ambigua y evitó hacer suposiciones exageradas.

Modelos:

- gwen 3.6-27b
- mekai

5. Tarea 5 — Razonamiento

tes de responder. >> Paso 6.1 — Batalla de razonamiento 1. Ve a LMArena en modo Battle. 2. Usa uno de los siguientes prompts:

Prompt opción A — Razonamiento lógico-matemático Si Juan tiene 3 manzanas más que Pedro, y Pedro tiene el doble de manzanas que Luis, ¿quién tiene más manzanas si Luis tiene 4?

The screenshot shows the LMArena Battle Mode interface. At the top, the prompt is: "Si Juan tiene 3 manzanas más que Pedro, y Pedro tiene el doble de manzanas que Luis, ¿quién tiene más manzanas si Luis tiene 4?". Below the prompt, two assistants provide their reasoning.

Asistente A:

1. **Pedro:** Si Luis tiene 4 manzanas y Pedro tiene el doble:
 - Pedro = $4 \times 2 = 8$ manzanas
2. **Juan:** Si Pedro tiene 8 manzanas y Juan tiene 3 más:
 - Juan = $8 + 3 = 11$ manzanas

Resumen:

- Luis: 4 manzanas
- Pedro: 8 manzanas
- Juan: 11 manzanas

Respuesta: Juan tiene más manzanas

Asistente B:

Para saber quién tiene más manzanas, podemos calcular la cantidad que tiene cada uno paso a paso:

1. Luis tiene 4 manzanas (según el dato final).
2. Pedro tiene el doble que Luis: $4 \times 2 = 8$ manzanas.
3. Juan tiene 3 más que Pedro: $8 + 3 = 11$ manzanas.

Por lo tanto, Juan es quien tiene más manzanas, con un total de 11.

At the bottom, there are buttons to vote: "A es mejor", "Ambos son buenos", "Ambos son malos", and "B es mejor". There is also a "Ask followup..." input field and a "Add files" button.

Figura 23 - consulta y respuestas, razonamiento matemático.

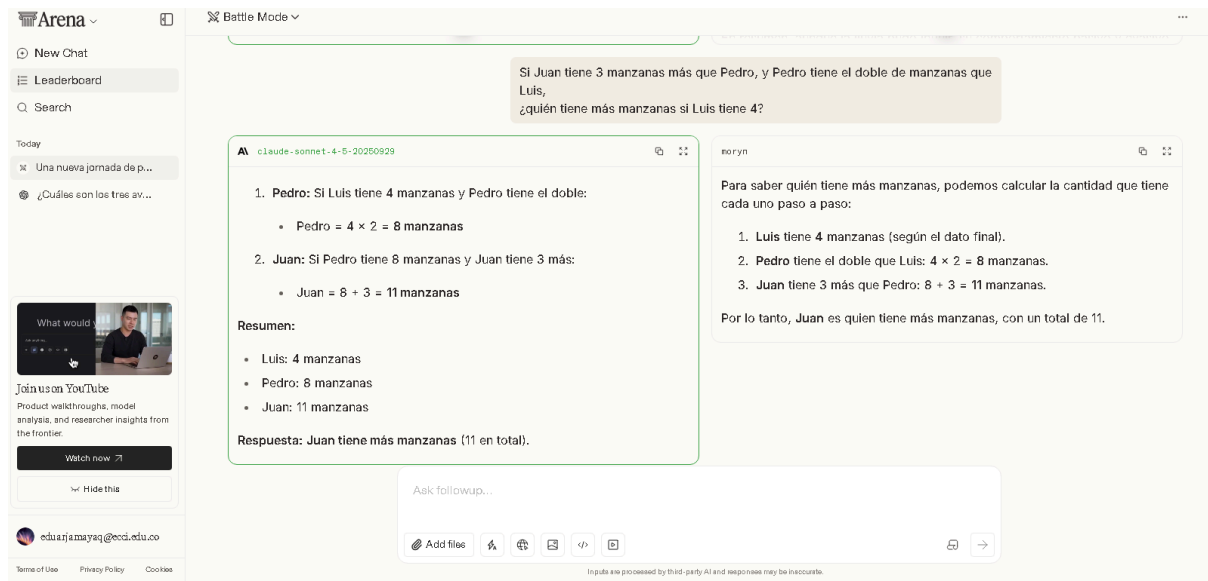


Figura 24- Selección de respuesta fundamentada matemáticamente.

Justificación: Assistant A fue superior porque resolvió correctamente el problema lógico y explicó el razonamiento paso a paso. La respuesta del Assistant B fue más confusa y menos detallada.

Modelos:

- kimi-k2-thinking-turbo
- grok-4.20-multi-agent-beta-0309

Reflexión: En general, los modelos que parecieron más capaces fueron Gemini 2.5 Pro, GPT-5.4-mini-high y kimi-k2-thinking-turbo, ya que ofrecieron respuestas más coherentes, completas y mejor estructuradas en las diferentes tareas realizadas en LMArena. Se observó que algunos modelos destacaron especialmente en tareas específicas; por ejemplo, kimi-k2-thinking-turbo dominó claramente en la actividad de razonamiento lógico al explicar paso a paso la solución del problema matemático, mientras que Gemini 2.5 Pro sobresalió en la tarea de resumen por su claridad y organización. En las tareas de inferencia y transformación también se evidenciaron diferencias importantes en la capacidad para interpretar emociones implícitas y adaptar el lenguaje al contexto solicitado. En general, la impresión obtenida sí coincide parcialmente con el leaderboard de LMArena, ya que los

modelos con mejor desempeño fueron aquellos que normalmente ocupan posiciones destacadas por su capacidad de razonamiento, coherencia y calidad de redacción.

PARTE B: IA Multimodal: Contenido Promocional

Fase I – Definición del producto

¿Qué vas a crear?

Un paquete de contenido promocional para **AquaPulse**, una botella inteligente reutilizable diseñada para ayudar a las personas a mejorar su hidratación diaria. El producto combina tecnología, bienestar y sostenibilidad, ya que recuerda al usuario tomar agua mediante luces LED, vibración suave y conexión con una aplicación móvil. Está pensado para estudiantes, trabajadores y personas activas que desean cuidar su salud de una manera práctica, moderna y ecológica.

El contenido promocional incluirá un logo, una imagen del producto en contexto de uso, un audio descriptivo, un jingle corto y un video promocional. La idea es construir una marca fresca, confiable y tecnológica, con un estilo visual limpio, colores relacionados con el agua y una comunicación cercana al usuario.

>> Paso 7.1 — Definición completa del producto

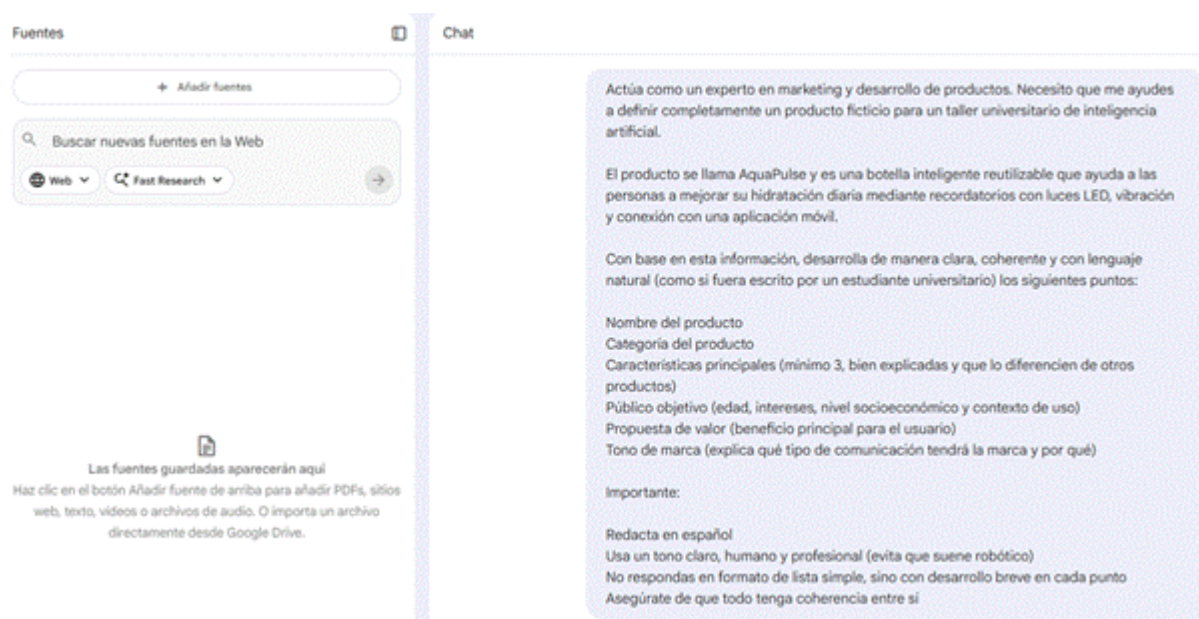


Figura 25 - Prompt descripción del producto

- **Nombre y Categoría:** AquaPulse, posicionado en la categoría de *Smart Wellness* y accesorios tecnológicos de salud.
- **Características:** Destaca por su **Sincronización Adaptativa**, que ajusta tus metas de hidratación según el clima o tu actividad física. Incluye **Alertas Multisensoriales** (vibración y luz LED) diseñadas para ser sutiles pero efectivas, y un **Sensor de Consumo de Precisión** que registra cada mililitro ingerido en tiempo real.
- **Público y Valor:** Dirigido a jóvenes universitarios y profesionales (18-35 años) de nivel socioeconómico medio-alto que valoran la productividad y la sostenibilidad. Su propuesta de valor es ofrecer una hidratación optimizada sin esfuerzo mental, garantizando bienestar y energía constante.
- **Tono de Marca:** Es fresco, motivador y tecnológico. Queremos que el usuario sienta a AquaPulse como un compañero de equipo que impulsa su mejor versión, no como una herramienta fría.

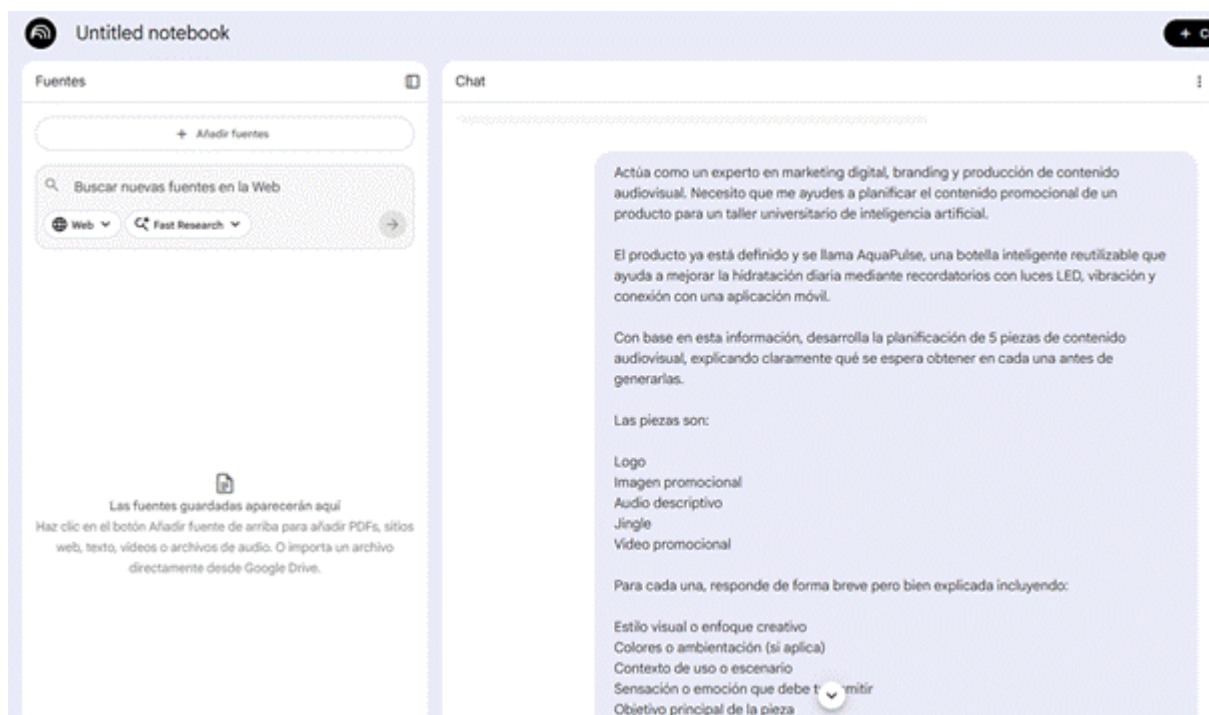


Figura 26 - Descripción de cada pieza esperada

1. Logo

Se espera obtener un logo con un estilo minimalista y moderno, que represente la tecnología y el bienestar.

Se utilizarán colores relacionados con el agua y la frescura, como azul, blanco y tonos aqua, transmitiendo limpieza, salud y confianza.

El logo podría incluir un símbolo sencillo como una gota de agua estilizada o una onda, que represente la hidratación y el flujo constante.

2. Imagen promocional

Se espera una imagen en la que el producto aparezca en un contexto de uso real, como una persona joven utilizando la botella en un entorno cotidiano (oficina, gimnasio o universidad).

La escena debe transmitir un estilo de vida saludable, activo y moderno, con buena iluminación natural y un ambiente limpio.

El objetivo es que el usuario se identifique con el producto y lo perciba como parte de su rutina diaria.

3. Audio descriptivo

Se espera crear un audio con una voz de tono cálido y profesional, que transmita confianza y cercanía.

El contenido debe describir las principales características del producto, sus beneficios y cómo mejora la vida del usuario.

Debe tener una duración aproximada de 30 a 60 segundos, con un ritmo claro y fácil de entender.

4. Jingle

Se hará un jingle corto, de estilo pop moderno o electrónico suave, que sea fácil de recordar.

Debe transmitir una sensación de frescura, energía y bienestar, asociada al hábito de tomar agua.

El objetivo es que el nombre **AquaPulse** quede en la mente del usuario de manera pegadiza.

5. Video

Se creará un video en formato de anuncio promocional corto, donde se muestre el producto en uso.

Puede incluir escenas de una persona utilizando la botella en diferentes momentos del día, combinadas con texto o voz en off.

El video debe transmitir los beneficios del producto de forma visual y emocional, resaltando la tecnología, la salud y el estilo de vida.

>> Paso 8.1 — Prompt inicial para el logo

Para la generación del contenido se seleccionaron herramientas de inteligencia artificial que ofrecieran un equilibrio entre calidad de resultados, facilidad de uso y disponibilidad en su versión gratuita.

Para la creación de imágenes (logo e imagen promocional), se utilizó ChatGPT con DALL·E (o Bing Image Creator), debido a su capacidad para generar imágenes de alta calidad a partir de descripciones detalladas, permitiendo un buen control del estilo visual.

Prompt:

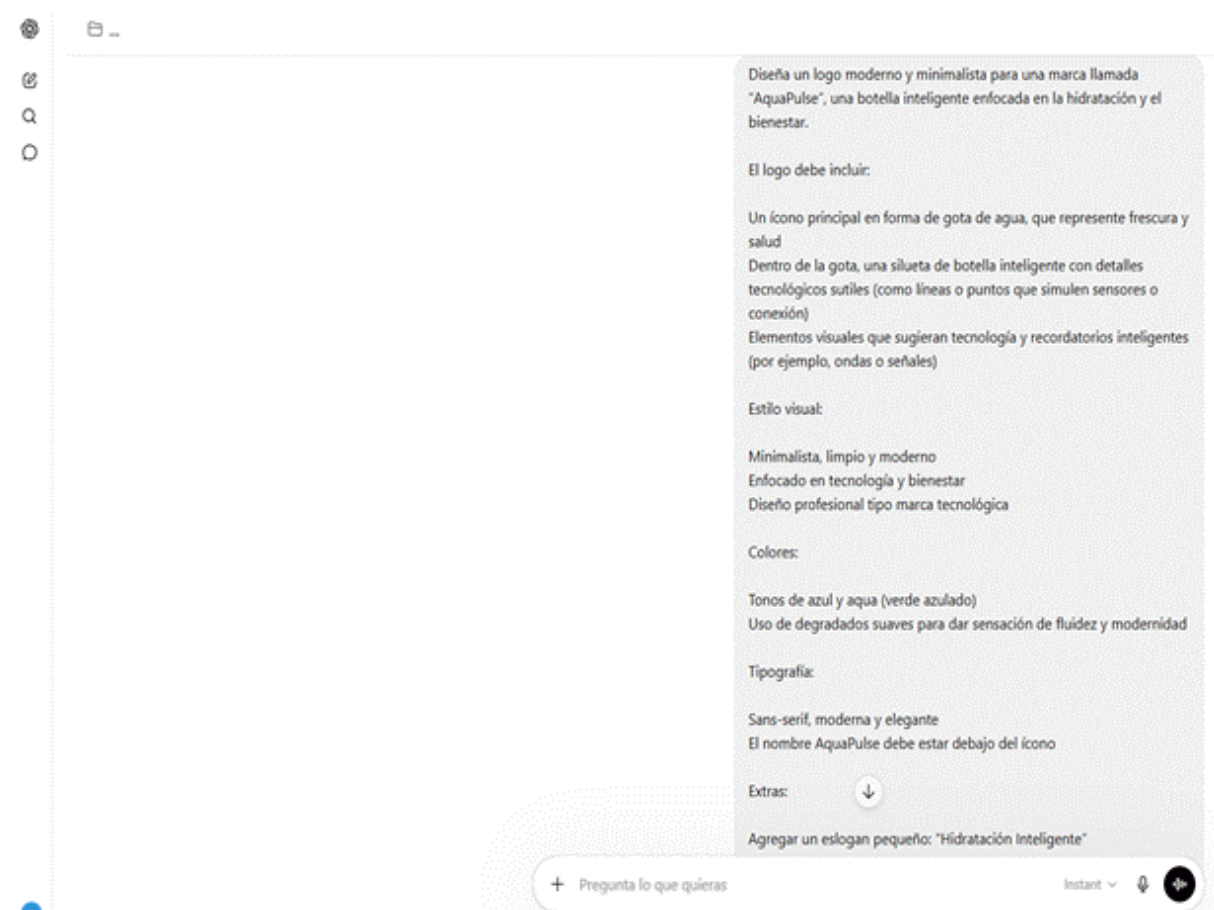


Figura 27 - Prompt inicial para el logo



Figura 28 - Logo resultado del prompt inicial

>> Paso 8.2 — Refinamiento iterativo del logo

Me gusta la forma general pero quiero que el ícono de la gota sea un poco más natural, recuerda que este producto contendrá agua y en el fondo del logo predomina el color blanco y no quiero que se vea tan opaco. Cambia lo que creas necesario para elegir el logo final.



Figura 29 - Logo resultado del refinamiento iterativo

>> Paso 8.3 — Seleccionar la versión final

Se eligió la última versión, luego de 2 anteriores del logo porque logra un mejor equilibrio entre estética, claridad y conexión con el producto. El ícono de la gota es más natural y

realista, lo que facilita que el usuario identifique de inmediato la relación con el agua, mientras que el fondo blanco mejora la luminosidad y transmite limpieza y frescura. Además, los tonos azules y aqua junto con los efectos de transparencia y movimiento refuerzan la idea de tecnología y bienestar desde un enfoque de neuromarketing, haciendo el diseño más atractivo y memorable. En conjunto, esta versión comunica de forma clara la esencia de AquaPulse: un producto moderno, innovador y enfocado en la salud.

3. Generación de imágenes: Imagen promociona

>> Paso 9.1 — Prompt para imagen promocional

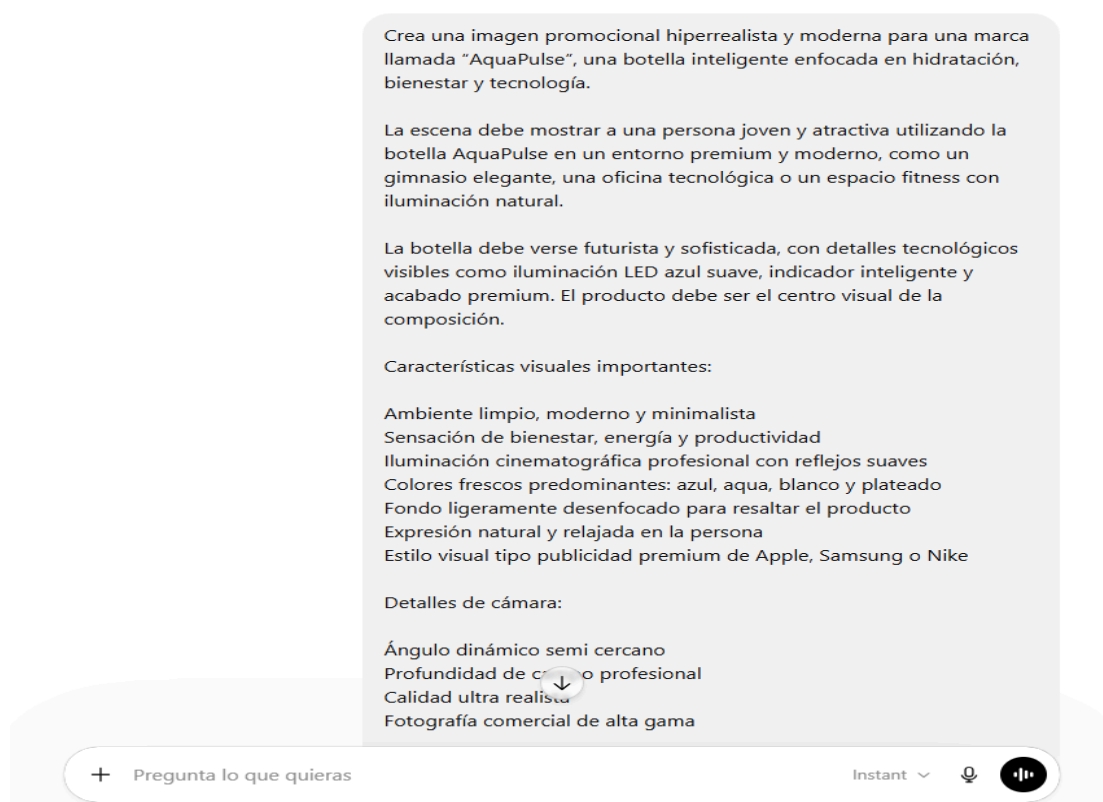


Figura 30 - Prompt para imagen promocional

Primera iteración CHAT GPT



Figura 31 - Resultado del prompt para la imagen promocional

Segunda iteración (refinamiento)

Mantén la composición general de la imagen promocional de AquaPulse, pero mejora el impacto visual y el estilo premium del producto.

Haz que la botella AquaPulse sea aún más protagonista dentro de la escena, aumentando ligeramente su tamaño y resaltando mejor los detalles tecnológicos como la iluminación LED azul, el indicador inteligente y los acabados futuristas.

Mejora el entorno para que se vea más moderno y elegante, con un estilo visual similar a campañas publicitarias de Apple o Nike. Utiliza iluminación cinematográfica más intensa, reflejos suaves y mayor contraste para transmitir innovación y energía.

Reduce la cantidad de texto secundario en pantalla para que la atención principal esté centrada en la botella y en la experiencia visual.

Mantén:

ambiente fitness premium
sensación de bienestar y productividad
colores azul, aqua y blanco
fotografía hiperrealista
fondo ligeramente desenfocado
formato horizontal 16:9

Haz que la escena se vea más exclusiva, aspiracional y llamativa, como un anuncio comercial de alta gama.

Mostrar menos ^



Resultado:



Figura 32 - Resultado del prompt de refinamiento para la imagen promocional

4. Generación de audio: Audio descriptivo

Arena Battle Mode

New Chat
Leaderboard
Search

Today

● Actúa como un experto ...

Join us on YouTube
Product walkthroughs, model analysis, and researcher insights from the frontier.

Actúa como un experto en marketing, publicidad y storytelling para productos tecnológicos. Necesito que redactes un guion publicitario de entre 30 y 60 segundos para un producto llamado "AquaPulse".

AquaPulse es una botella inteligente enfocada en hidratación, bienestar y tecnología. El producto ayuda a las personas a mejorar sus hábitos de hidratación mediante recordatorios inteligentes con luces LED, monitoreo del consumo de agua y conexión con una aplicación móvil.

El objetivo del audio es que suene como un anuncio moderno y profesional, transmitiendo innovación, bienestar y estilo de vida saludable.

El guion debe:

- Tener un tono cálido, moderno y motivador
- Sonar natural y humano
- Destacar las principales características y beneficios del producto
- Generar una conexión emocional con el usuario
- Mencionar cómo AquaPulse ayuda a mejorar la rutina diaria
- Mantener un estilo tipo anuncio publicitario premium

Importante:

- Redacta en español
- El texto debe durar aproximadamente entre 30 y 60 segundos al leerlo
- Usa frases fluidas y fáciles de narrar
- Evita sonar robótico o demasiado técnico
- Finaliza con una frase impactante o memorable relacionada con AquaPulse

Figura 33 - Prompt para generar el audio descriptivo

Resultado:

Arena Battle Mode

New Chat
Leaderboard
Search

Today

Actúa como un experto...

What would you like to see?
Join us on YouTube
Product walkthroughs, model analysis, and researcher insights from the frontier.
Watch now

Asistente A

GUION PUBLICITARIO: AQPULSE
Duración: 50 segundos / Tono: Premium, cálido y motivador

[0-8 segundos]
(Imagen: Una persona despierta, luz del amanecer entrando por la ventana, toma su AquaPulse)

"En un mundo que corre sin parar, tu cuerpo merece un recordatorio de calma."

[9-18 segundos]
(Close en la botella con luces LED púrpura brillando suavemente)

"Con AquaPulse, la hidratación deja de ser una obligación para convertirse en un ritual de bienestar. Sus luces LED inteligentes te guían, sin juzgar, solo acompañando tu día."

A es mejor
Ambos son buenos

Figura 34 - Resultado del prompt para generar el audio descriptivo

ElevenLabs

ElevenAPI

Inicio

Construir

Voces

API Playground

Documentación de API

Agentes

Configurar

Claves de API

Webhooks

Variables de entorno

Facturación

Monitorear

Analíticas

Registro de solicitudes

Área de pruebas

De texto a voz De voz a texto Cualquier endpoint Documentación

Voz

Julio - Resonate and Commanding

Model ID Cuerpo Predeterminado: "e11en_multilingual_v2"

Opcional: Actualmente No Establecido Establecer valor

Identifier of the model that will be used, you can query them using GET /v1/models. The model needs to have support for text to speech, you can check this using the can_do_text_to_speech property.

The text that will get converted into speech Cuerpo Requerido

¿Te has dado cuenta de que, sin darte cuenta, pasas horas sin beber agua? En el trabajo, en el gimnasio o simplemente en tu día a día, la hidratación suele quedar en segundo plano.

AquaPulse nace para cambiar eso. Esta botella inteligente te acompaña con recordatorios luminosos sutiles que se adaptan a tu ritmo, sin interrupciones ni alarmas molestas. A través de su aplicación, puedes ver cuánto has bebido, recibir sugerencias personalizadas y seguir tu progreso de forma clara y motivadora.

Más que una botella, AquaPulse es una herramienta que te ayuda a crear un hábito real. Con cada sorbo, sientes cómo mejora tu energía, tu concentración y tu bienestar general. Porque cuando te mantienes hidratado, todo fluye mejor: tu cuerpo, tu mente y tu día.

AquaPulse. Pequeños gestos. Grandes cambios.

Configuración avanzada

Ejecutar solicitud

Código Salida

200: OK Latencia de la solicitud: 7223ms

0:40 / 0:40

Descargar

Figura 35 - Prompt en Eleven Labs

Segunda iteración (versión final).

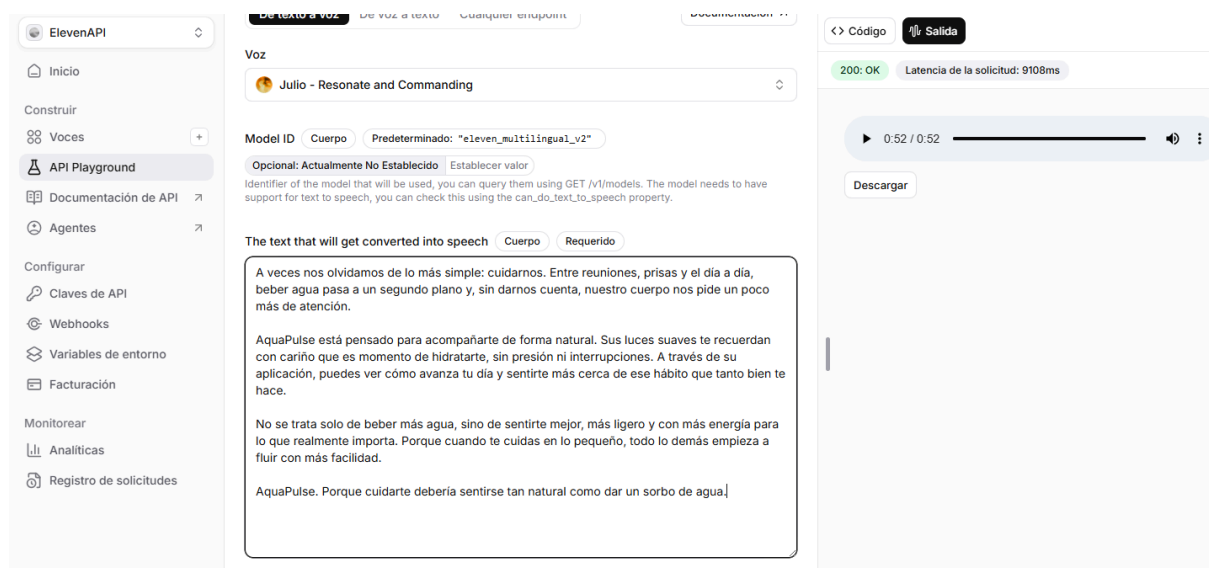


Figura 36 - Resultado del Prompt después del refinamiento

Generación de música: Jingle

>> Paso 11.1 — Crear el jingle con Suno

Crea un jingle moderno y pegadizo para una marca llamada "AquaPulse", una botella inteligente enfocada en hidratación, bienestar y tecnología.

Estilo musical:

- Pop electrónico moderno
- Sonido fresco y futurista
- Ritmo moderado y energético
- Ambiente motivador y positivo
- Estilo tipo publicidad premium de Apple, Samsung o Nike

Instrumentos sugeridos:

- Beats electrónicos suaves
- Sintetizadores modernos
- Bajo limpio y dinámico
- Efectos digitales futuristas
- Palmas suaves y ritmo comercial pegadizo

La canción debe transmitir:

- energía
- bienestar
- innovación
- productividad
- estilo de vida saludable

La letra debe:

- mencionar AquaPulse varias veces
- ser corta y fácil de recordar
- sonar moderna y aspiracional
- relacionar hidratación con energía y bienestar



Figura 37 - Prompt para generar el jingle

Primer Jingle en Suno

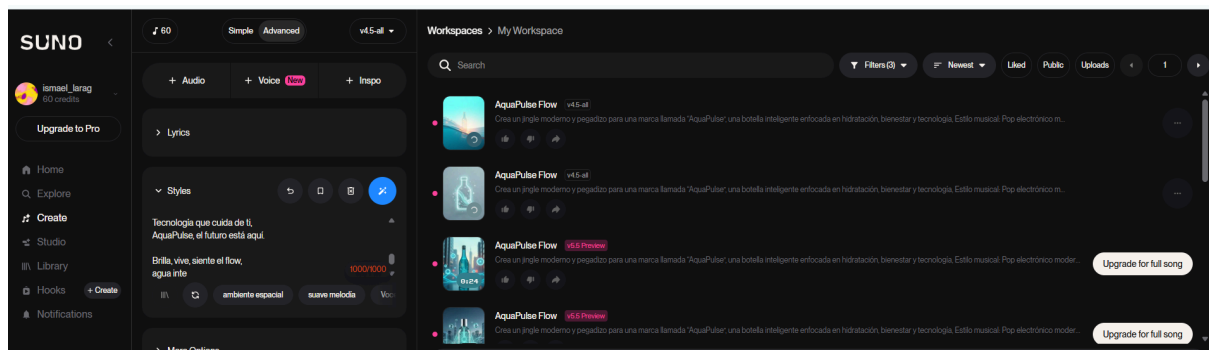


Figura 38 - Resultado del Prompt

Prompt segunda iteración

Mantén la esencia del jingle de AquaPulse, pero mejora el impacto comercial y la recordación de la marca.

Haz que el ritmo sea más dinámico, moderno y pegadizo, con una energía similar a los anuncios publicitarios tecnológicos de marcas como Apple, Nike o Samsung.

Mejora especialmente el coro para que el nombre “AquaPulse” sea más memorable y fácil de repetir. La melodía debe sonar más aspiracional, fresca y motivadora, manteniendo una sensación de bienestar y tecnología.

Ajustes específicos:

- Incrementar ligeramente la energía del beat
- Hacer la voz más juvenil y moderna
- Dar más protagonismo al coro
- Utilizar sintetizadores futuristas más notorios
- Mantener un estilo pop electrónico premium
- Evitar que la instrumental opaque la voz principal

La canción debe seguir transmitiendo:

- hidratación
- innovación
- bienestar
- productividad
- estilo de vida saludable

Duración aproximada:

- 30 segundos

Mantener un estilo comercial y profesional, como una campaña publicitaria de alta gama.

Figura 39 - Prompt de la segunda iteración

Segundo Jingle definitivo

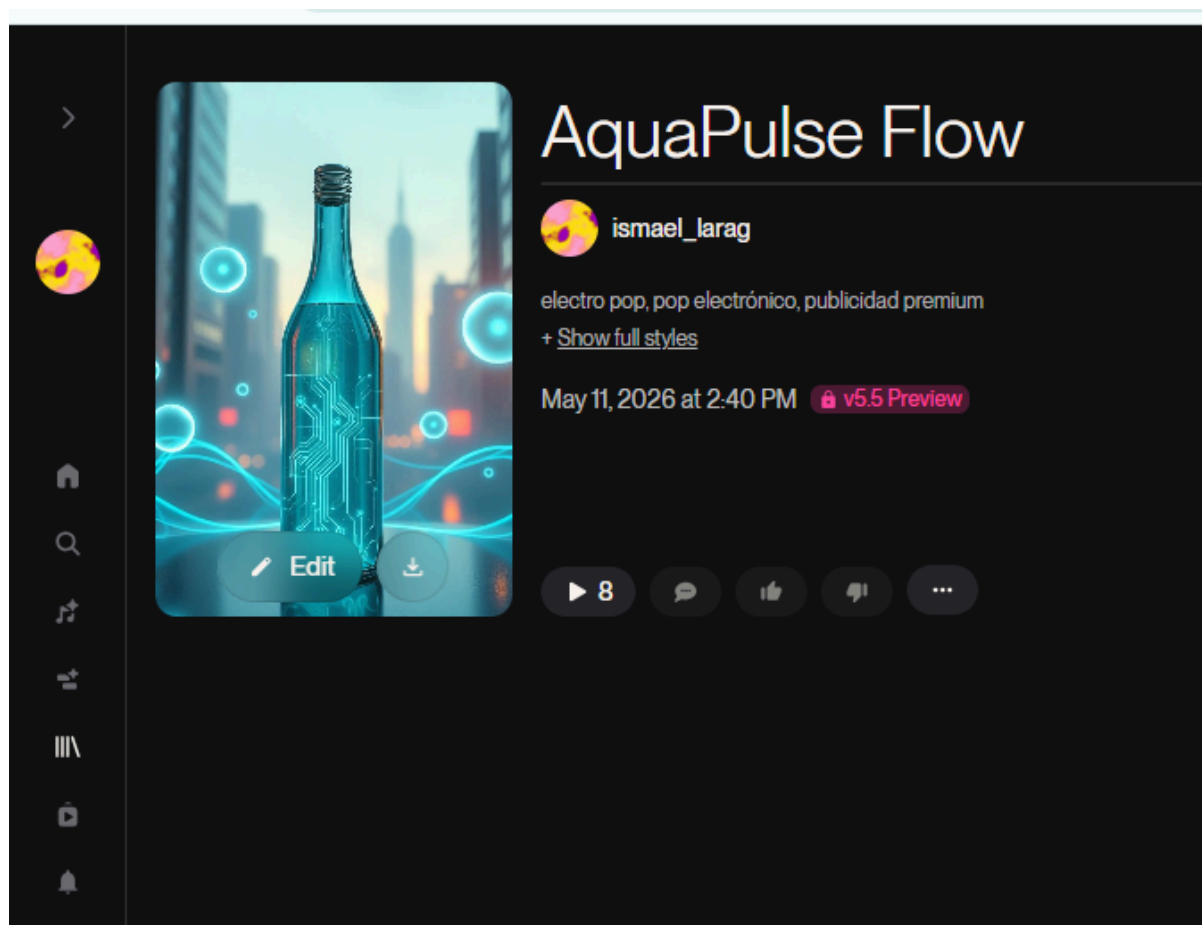


Figura 40 - Resultado del Prompt de la segunda iteración

6. Generación de video: Spot promocional

Guión para AquaPulse

Hola, te presentamos AquaPulse, la botella inteligente diseñada para mejorar tu hidratación diaria. Gracias a su tecnología innovadora, AquaPulse te ayuda a mantener hábitos saludables mediante recordatorios inteligentes y monitoreo de consumo de agua. Su diseño moderno y elegante la convierte en el complemento ideal para el gimnasio, la oficina o tu rutina diaria. AquaPulse combina bienestar, tecnología y estilo en un solo producto. AquaPulse... hidrata el futuro.

¿POR QUÉ ESTE ES MEJOR?

- ✓ más corto
- ✓ más natural
- ✓ mejor sincronización labial
- ✓ más profesional
- ✓ menos errores IA

99 Preguntar a ChatGPT

Figura 41 - Resultado del Prompt para guión de AquaPulse

Escena 1:

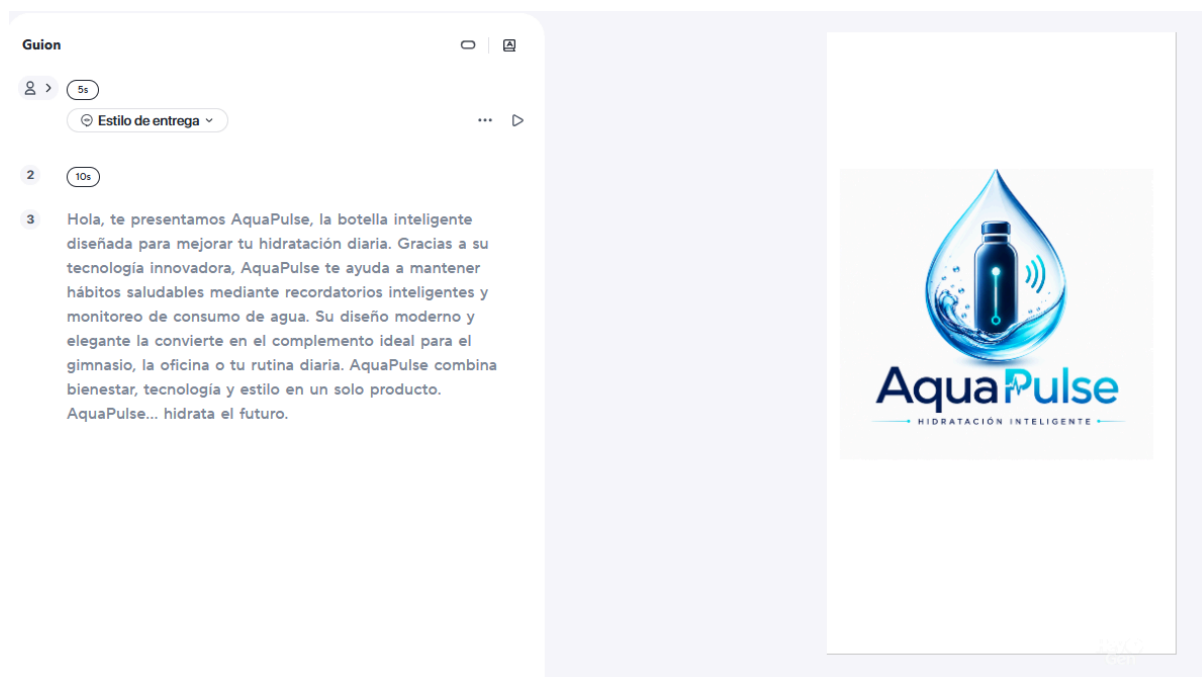


Figura 42 - Escena 1 del video

Escena 2

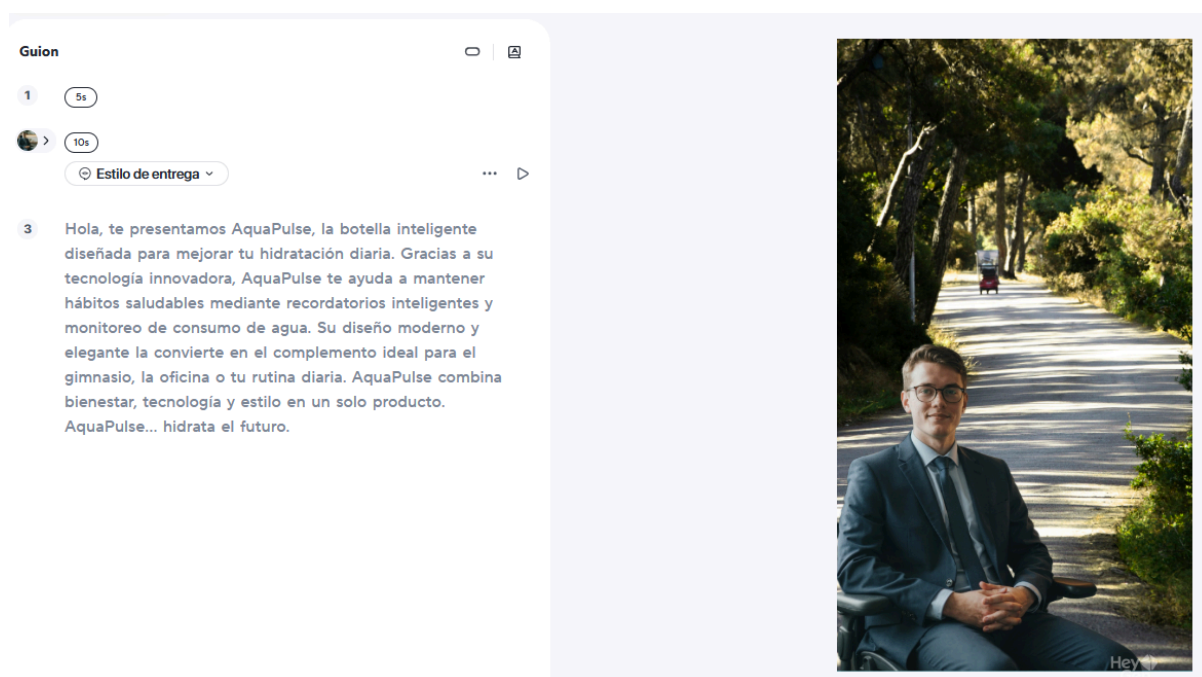


Figura 43 - Escena 2 del video

Escena 3

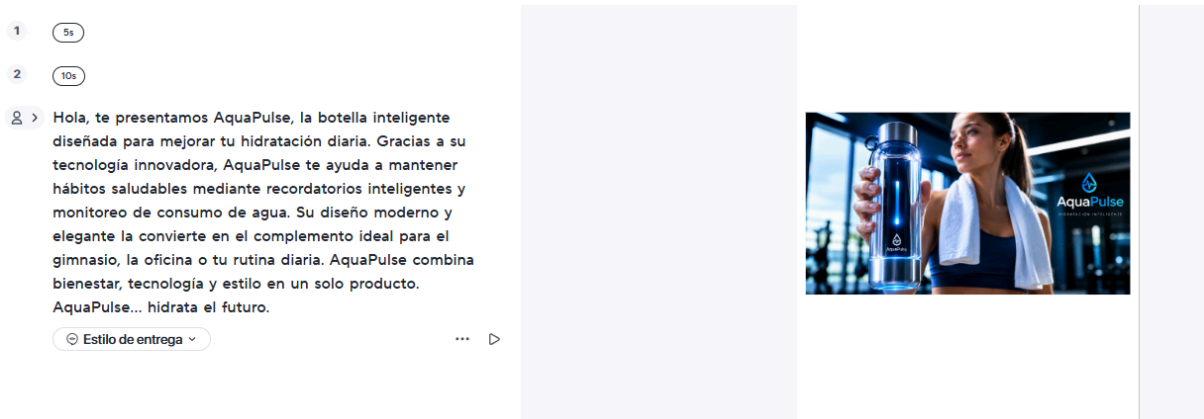


Figura 44 - Escena 3 del video

7. Justificación de la elección de herramientas de IA generativa usadas.

Para el desarrollo del proyecto AquaPulse se seleccionaron herramientas de inteligencia artificial que permitieron generar contenido multimedia de manera práctica, creativa y accesible desde sus versiones gratuitas.

Para la creación del logo y la imagen promocional se utilizó ChatGPT con generación de imágenes, debido a que permitió diseñar piezas visuales modernas, coherentes con la identidad tecnológica y premium del producto, además de facilitar el refinamiento iterativo solicitado en la actividad.

Para la redacción de prompts, descripciones y guiones se utilizaron herramientas LLM como ChatGPT y NotebookLM, ya que ayudaron a estructurar ideas, mejorar la creatividad y generar textos más claros y profesionales para cada pieza del proyecto.

En la generación del audio descriptivo se utilizó ElevenLabs, debido a la naturalidad de sus voces en español y la facilidad para convertir el guión en un audio con tono profesional y comercial, adecuado para el estilo de AquaPulse.

Para la creación del jingle se utilizó Suno, porque permite generar música original a partir de prompts detallados, logrando una canción corta, moderna y coherente con la identidad innovadora y tecnológica del producto.

Finalmente, para el video promocional se trabajó con HeyGen, ya que ofrece herramientas de avatar y generación de video mediante inteligencia artificial que facilitan la creación de

contenido audiovisual tipo anuncio publicitario. Aunque la exportación final presentó limitaciones por restricciones de la versión gratuita, la herramienta permitió desarrollar la estructura visual, escenas y narrativa del video promocional solicitado en la actividad.

8. Descripción de falencias/limitaciones identificadas y ajustes propuestos

Durante el desarrollo del proyecto AquaPulse se identificaron algunas limitaciones relacionadas principalmente con las versiones gratuitas de las herramientas de inteligencia artificial utilizadas. En varios casos, las plataformas restringían la cantidad de generaciones, la duración de los contenidos o la posibilidad de descargar los archivos finales sin una suscripción de pago. Esto ocurrió especialmente en la etapa de generación del video promocional, donde fue posible estructurar las escenas, el avatar y la narrativa visual, pero no se logró completar la descarga final debido a las restricciones de exportación de la plataforma.

Adicionalmente, una de las principales dificultades estuvo relacionada con la falta de conocimiento técnico inicial sobre el funcionamiento de algunas herramientas de IA generativa. Durante el proceso fue necesario aprender progresivamente cómo configurar voces, organizar escenas, utilizar prompts adecuados, sincronizar avatares y administrar correctamente los recursos multimedia dentro de cada plataforma. Esto generó algunos errores iniciales y retrasos en la construcción del contenido, especialmente en herramientas como HeyGen y ElevenLabs, donde la interfaz y las opciones avanzadas requerían un proceso de exploración y adaptación.

También se evidenciaron dificultades iniciales en la sincronización del avatar con el guion y en la configuración correcta de escenas dentro de HeyGen, lo que hizo necesario reorganizar el contenido y simplificar el guion para obtener un resultado más natural y fluido. En el caso del jingle y de las imágenes promocionales, fue necesario realizar refinamientos en los prompts para lograr un estilo más moderno, llamativo y coherente con la identidad tecnológica y premium de AquaPulse.

Como ajustes propuestos, se optó por reducir la complejidad visual de algunas escenas, utilizar textos más cortos y directos, y mejorar progresivamente los prompts para obtener resultados más precisos. Además, se priorizó el uso de elementos visuales limpios, estilos

minimalistas y mensajes comerciales más claros para mantener coherencia entre todas las piezas multimedia desarrolladas.

Se anexa el archivo comprimido (.zip / .rar) que contiene los archivos multimedia generados:

- Logo (PNG / JPEG / SVG)
- Imagen promocional (PNG / JPEG / SVG)
- Audio descriptivo (MP3)
- Canción / jingle (MP3)
- Video promocional (MP4)

PARTE 3: Investigación Asistida por IA: Contexto y Recuperación de Información

Fase I – Definición de la pregunta de investigación

Paso 1.1 — Selección de la temática

Redacción de la pregunta final Escribe tu pregunta de investigación final y añade un párrafo de motivación (3–5 líneas)

explicando:

- ¿Por qué elegiste este tema?
- ¿Es un interés académico o una necesidad profesional concreta?
- ¿Qué esperas aprender o producir al final de la investigación?

PREGUNTA:

¿Cuánto influye la implementación de una determinada herramienta de inteligencia artificial (IA), en la toma de decisiones en el área logística de una cadena de suministro en la industria?

Este tema se elige debido a que, en la actualidad, las IA se han convertido en una herramienta clave en diversos procesos, enfocadas en la optimización de los recursos disponibles en distintas áreas de una organización. Como ingenieros industriales, la investigación se orienta al área de logística, considerando la importancia de este proceso dentro de la cadena de suministro. El objetivo es mantener un inventario adecuado y óptimo, así como adquirir un conocimiento más profundo sobre la implementación de sistemas de transformación digital, como lo es la integración de la inteligencia artificial en procesos reales, analizando sus ventajas y desventajas.

Fase II – Recuperación de fuentes

Objetivo de la fase

Utilizar *Consensus* y *Perplexity* para identificar y recopilar al menos 3 a 5 fuentes clave (artículos, informes, estudios) que servirán como base sólida para la investigación.

- 1- Herramientas de búsqueda: cuándo usar cada una

Paso 2.1 — Entender las diferencias:

HERRAMIENTA	QUE HACE ?	TIPO DE FUENTE	MEJOR PARA
CONSENSUS	Buscador académico con IA. Usa Semantic Scholar y OpenAlex.	Papers, metaanálisis, revisiones.	Evidencia científica rigurosa.
PERPLEXITY	Buscador conversacional con RAG nativo. Cita todas sus fuentes.	Web, blogs técnicos, noticias, papers.	Panorama general y fuentes diversas.
GOOGLE SCHOLAR	Motor de búsqueda académica clásico.	Papers, tesis, libros.	Búsqueda específica por autor o título.

Figura 45 - Búsqueda en Consensus.

Paso 2.2 — Buscar en Consensus

1. Abre <https://consensus.app> en tu navegador.

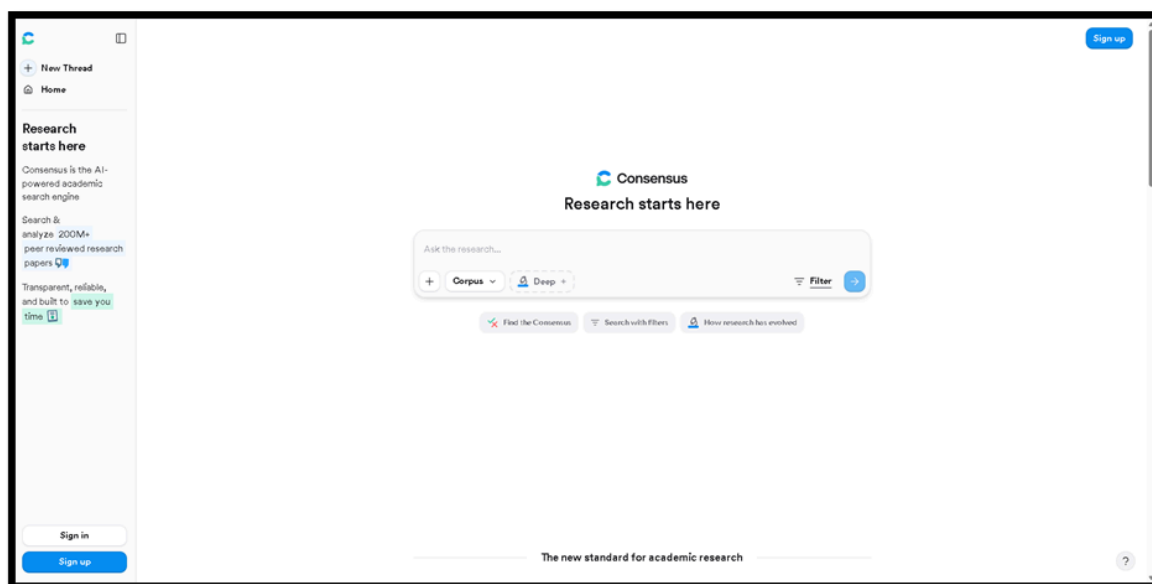


Figura 46 - Búsqueda en Consensus.

2. Crea una cuenta gratuita (puedes usar tu correo de Google).

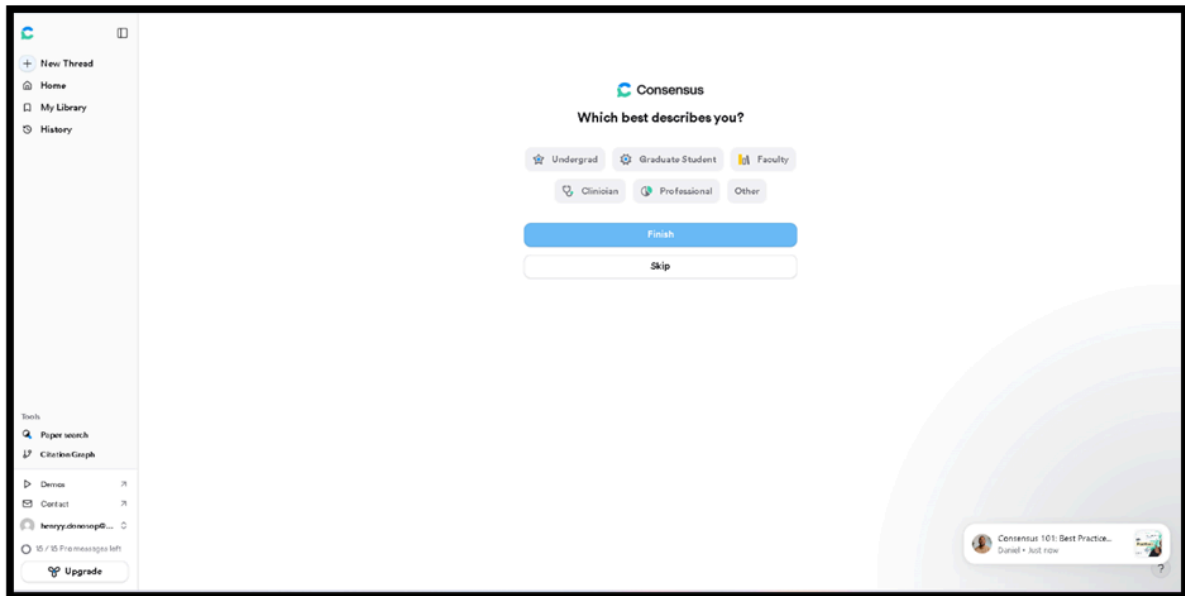


Figura 47 - Creación de cuenta.

3. En la barra de búsqueda, escribe tu pregunta de investigación en inglés (Consensus funciona mejor en inglés porque la mayoría de papers académicos están en ese idioma).

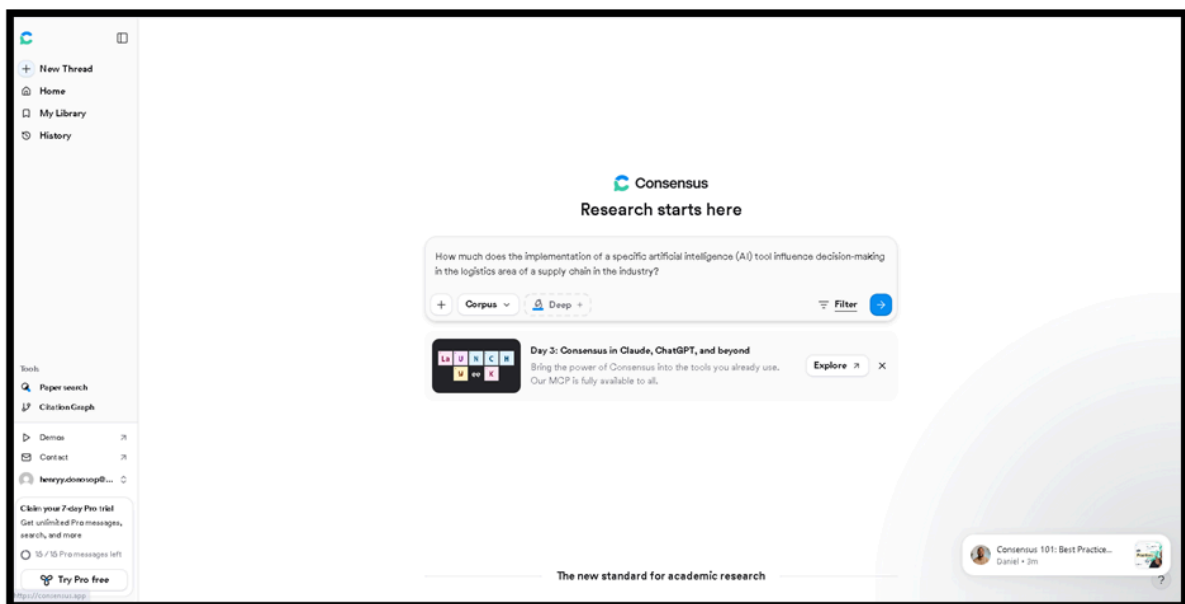


Figura 48 - prompt de búsqueda.

4. Observa los resultados: Consensus muestra un resumen con IA de los hallazgos y debajo una lista de papers con su referencia completa.

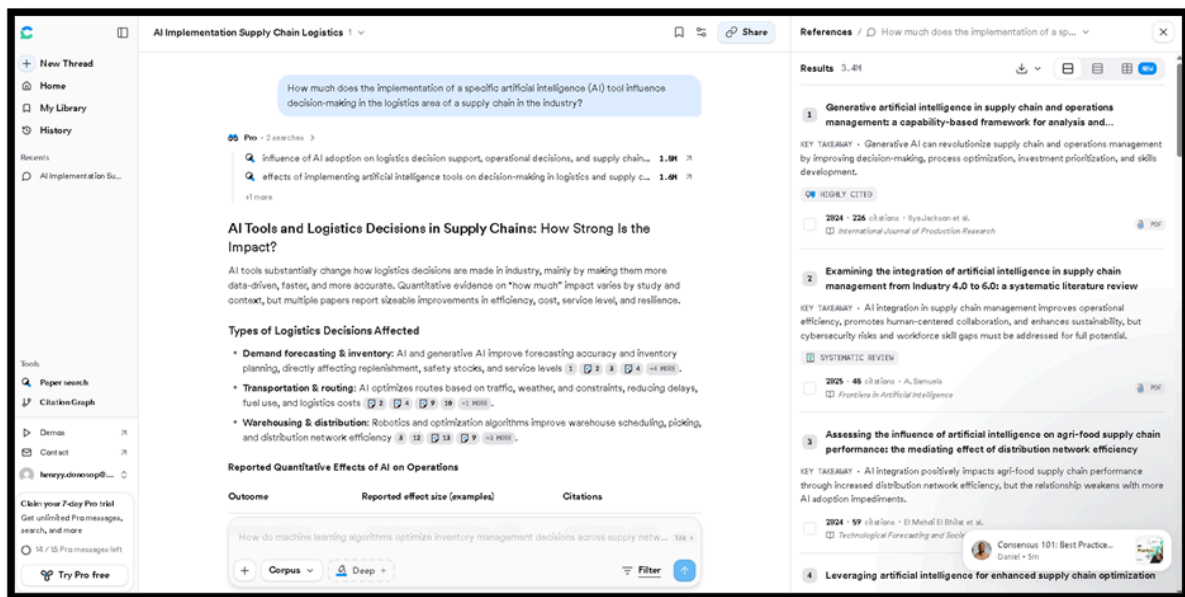


Figura 49 - Resultados de la búsqueda.

5. Usa los filtros disponibles para refinar: Fecha de publicación: filtra por “Past 2 yrs” o “Past 5 yrs”. Tipo de estudio: Meta-Analysis, Systematic Review, RCT, etc. Journal rank: filtra por cuartiles (Q1–Q4).

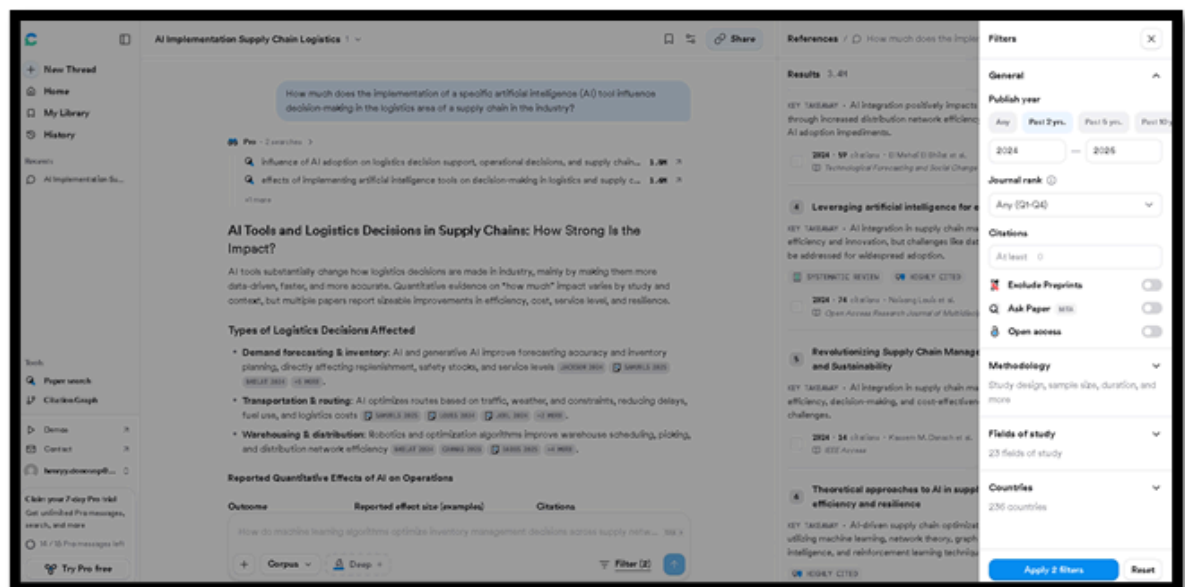


Figura 50 - Filtros aplicados 1.

AI Implementation Supply Chain Logistics

How much does the implementation of a specific artificial intelligence (AI) tool influence decision-making in the logistics area of a supply chain in the industry?

Pen - 2 searches

Influence of AI adoption on logistics decision support, operational decisions, and supply chain... 1.5K

effects of implementing artificial intelligence tools on decision-making in logistics and supply c... 1.4K

AI Tools and Logistics Decisions in Supply Chains: How Strong Is the Impact?

AI tools substantially change how logistics decisions are made in industry, mainly by making them more data-driven, faster, and more accurate. Quantitative evidence on "how much" impact varies by study and context, but multiple papers report sizeable improvements in efficiency, cost, service level, and resilience.

Types of Logistics Decisions Affected

- Demand forecasting & inventory:** AI and generative AI improve forecasting accuracy and inventory planning, directly affecting replenishment, safety stocks, and service levels (2024: 300) (2023: 300) (2022: 300) (2021: 300) (2020: 300)
- Transportation & routing:** AI optimizes routes based on traffic, weather, and constraints, reducing delays, fuel use, and logistics costs (2024: 300) (2023: 300) (2022: 300) (2021: 300) (2020: 300)
- Warehousing & distribution:** Robotics and optimization algorithms improve warehouse scheduling, picking, and distribution network efficiency (2024: 300) (2023: 300) (2022: 300) (2021: 300) (2020: 300)

Reported Quantitative Effects of AI on Operations

Outcome	Reported effect size (examples)	Citations
How do machine learning algorithms optimize inventory management decisions across supply netw...		

Filter (2)

References / How much does the implementation of a specific artificial intelligence (AI) tool influence decision-making in the logistics area of a supply chain in the industry?

Results 3.41

KEY TAKEAWAY - AI integration positively impacts through increased distribution network efficiency, AI adoption impediments.

2024 - 37 citations - El-Mahal El-Shah et al. Technological Forecasting and Social Change

4 Leveraging artificial intelligence for e...

KEY TAKEAWAY - AI integration in supply chain management efficiency and innovation, but challenges like data be addressed for widespread adoption.

SYSTEMATIC REVIEW HIGHLY CITED

2024 - 24 citations - Nohung Loo et al. Open Access Research Journal of Multidisciplinary

5 Revolutionizing Supply Chain Management and Sustainability

KEY TAKEAWAY - AI integration in supply chain management efficiency, decision-making, and cost-effective challenges.

2024 - 34 citations - Kassem M. Darwish et al. IEEE Access

6 Theoretical approaches to AI in supply efficiency and resilience

KEY TAKEAWAY - AI-driven supply chain optimization utilizing machine learning, network theory, graph intelligence, and reinforcement learning techniques.

HIGHLY CITED

Filters

General

Publish year

Any Post 2 yrs. Post 5 yrs. Post 10 yrs.

2021 2026

Journal rank

Any (Q1-Q4)

Citations

At least 0

Exclude Preprints

Ask Paper With

Open access

Methodology

Study design, sample size, duration, and more

Fields of study

23 fields of study

Countries

236 countries

Apply 2 filters Reset

Figura 51 - Filtros aplicados 2.

AI Implementation Supply Chain Logistics

How much does the implementation of a specific artificial intelligence (AI) tool influence decision-making in the logistics area of a supply chain in the industry?

Pen - 2 searches

Influence of AI adoption on logistics decision support, operational decisions, and supply chain... 1.5K

effects of implementing artificial intelligence tools on decision-making in logistics and supply c... 1.4K

AI Tools and Logistics Decisions in Supply Chains: How Strong Is the Impact?

AI tools substantially change how logistics decisions are made in industry, mainly by making them more data-driven, faster, and more accurate. Quantitative evidence on "how much" impact varies by study and context, but multiple papers report sizeable improvements in efficiency, cost, service level, and resilience.

Types of Logistics Decisions Affected

- Demand forecasting & inventory:** AI and generative AI improve forecasting accuracy and inventory planning, directly affecting replenishment, safety stocks, and service levels (2024: 300) (2023: 300) (2022: 300) (2021: 300) (2020: 300)
- Transportation & routing:** AI optimizes routes based on traffic, weather, and constraints, reducing delays, fuel use, and logistics costs (2024: 300) (2023: 300) (2022: 300) (2021: 300) (2020: 300)
- Warehousing & distribution:** Robotics and optimization algorithms improve warehouse scheduling, picking, and distribution network efficiency (2024: 300) (2023: 300) (2022: 300) (2021: 300) (2020: 300)

Reported Quantitative Effects of AI on Operations

Outcome	Reported effect size (examples)	Citations
How do machine learning algorithms optimize inventory management decisions across supply netw...		

Filter (4)

References / How much does the implementation of a specific artificial intelligence (AI) tool influence decision-making in the logistics area of a supply chain in the industry?

Results 3.41

KEY TAKEAWAY - AI integration positively impacts through increased distribution network efficiency, AI adoption impediments.

2024 - 37 citations - El-Mahal El-Shah et al. Technological Forecasting and Social Change

4 Leveraging artificial intelligence for e...

KEY TAKEAWAY - AI integration in supply chain management efficiency and innovation, but challenges like data be addressed for widespread adoption.

SYSTEMATIC REVIEW HIGHLY CITED

2024 - 24 citations - Nohung Loo et al. Open Access Research Journal of Multidisciplinary

5 Revolutionizing Supply Chain Management and Sustainability

KEY TAKEAWAY - AI integration in supply chain management efficiency, decision-making, and cost-effective challenges.

2024 - 34 citations - Kassem M. Darwish et al. IEEE Access

6 Theoretical approaches to AI in supply efficiency and resilience

KEY TAKEAWAY - AI-driven supply chain optimization utilizing machine learning, network theory, graph intelligence, and reinforcement learning techniques.

HIGHLY CITED

Filters

General

Years, Journals, citations, Preprints, Ask Paper, and more

Methodology

Design

META-ANALYSIS

SYSTEMATIC REVIEW

RCT

QUANTITATIVE STUDY

LITERATURE REVIEW

CASE REPORT

ANALYSIS

IN VITRO STUDY

Sample size

At least 1

Duration

At least 0

Day

Controlled studies only

Human studies only

Apply 4 filters Reset

Figura 52 - Filtros aplicados 3.

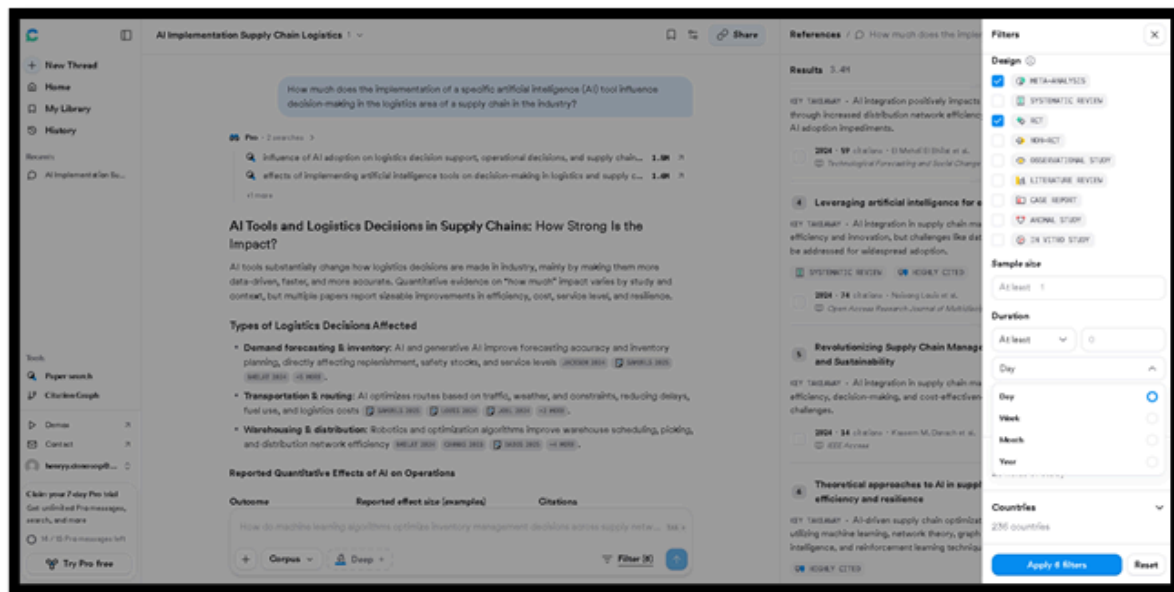


Figura 53 - Filtros aplicados 4.

6. De la lista de resultados, selecciona al menos 3 papers que sean relevantes por fecha y contenido.

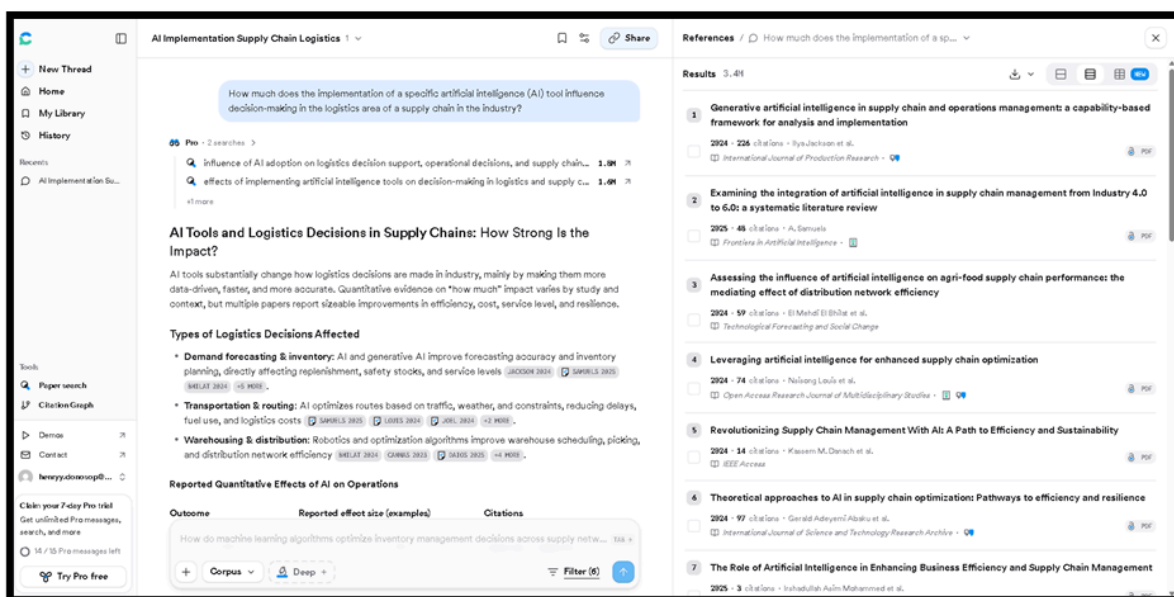


Figura 54 - Selección de papers.

7. Para cada paper, anota: autores, año, título, revista y DOI/enlace.

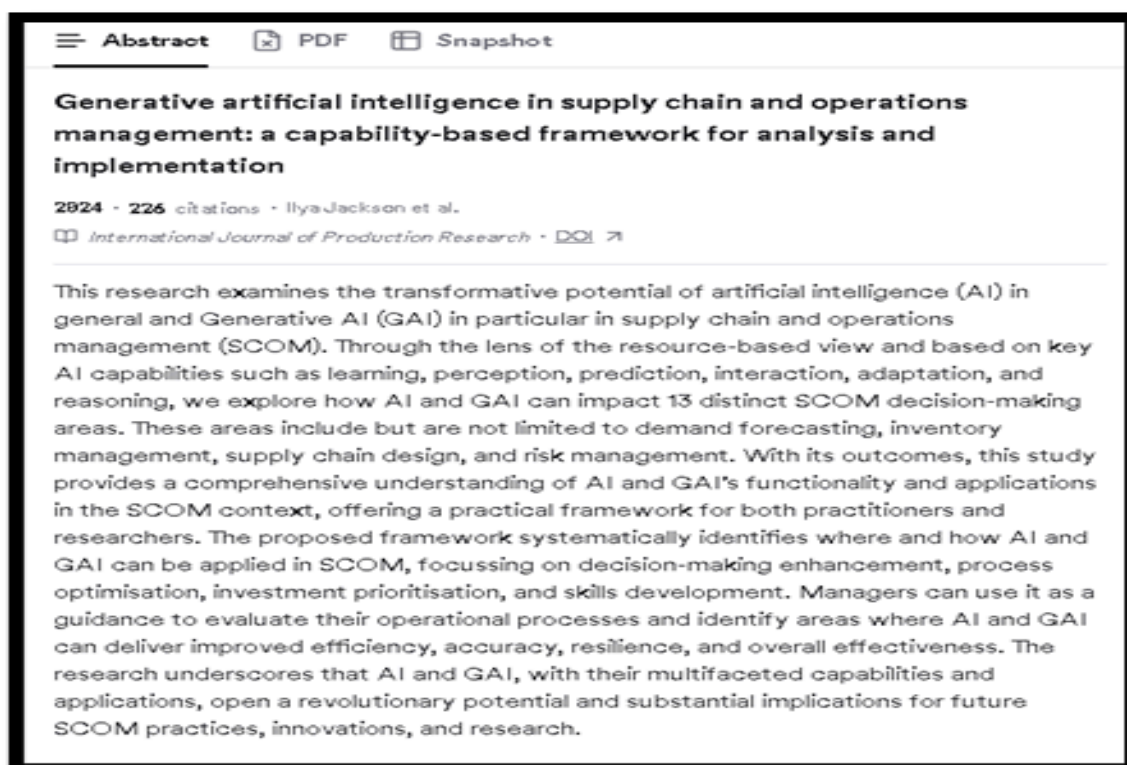


Figura 55 - Abstract papers 1.

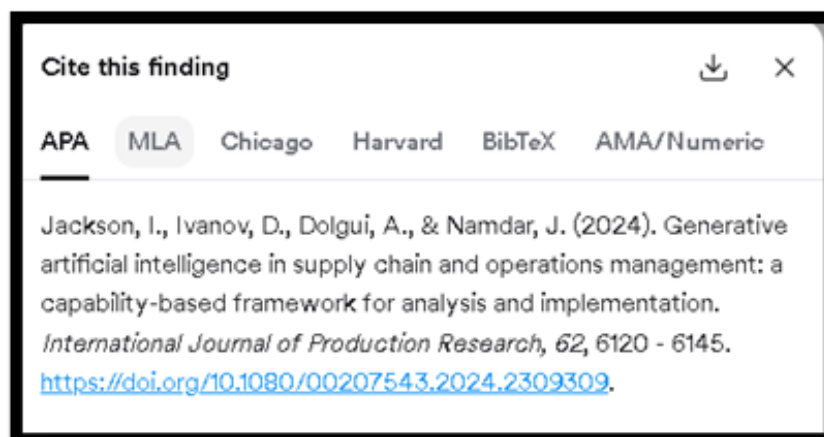


Figura 56 - Citación APA de fuente 1.

Jackson, I., Ivanov, D., Dolgui, A., & Namdar, J. (2024). Generative artificial intelligence in supply chain and operations management: a capability-based framework for analysis and implementation. *International Journal of Production Research*, 62, 6120 - 6145. <https://doi.org/10.1080/00207543.2024.2309309>.



Figura 57 - Abstract papers 2.

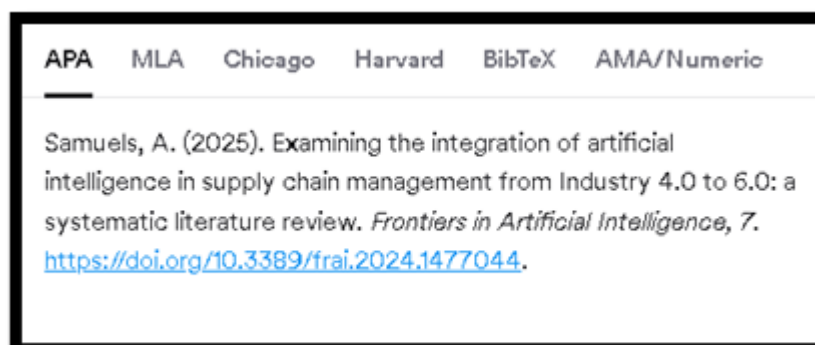


Figura 58 - Citación APA de fuente 2.

Samuels, A. (2025). Examining the integration of artificial intelligence in supply chain management from Industry 4.0 to 6.0: a systematic literature review. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 7. <https://doi.org/10.3389/frai.2024.1477044>.



Figura 59 - Abstract papers 3.

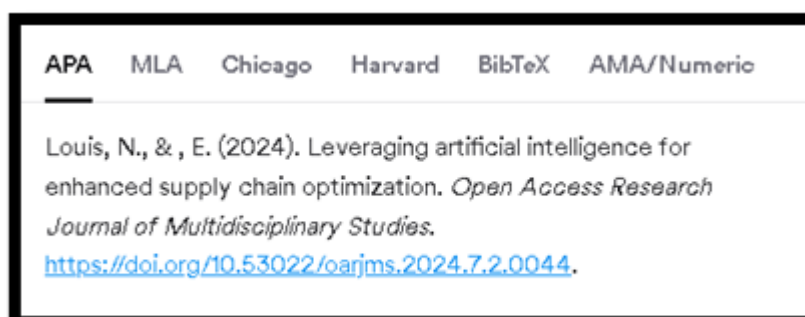


Figura 60 - Citación APA de fuente 3.

Louis, N., & , E. (2024). Leveraging artificial intelligence for enhanced supply chain optimization. Open Access Research Journal of Multidisciplinary Studies. <https://doi.org/10.53022/oarjms.2024.7.2.0044> .

1- 3. Búsqueda en Perplexity (fuentes diversas)

Paso 2.3 — Buscar en Perplexity

1. Abre <https://perplexity.ai> en tu navegador.

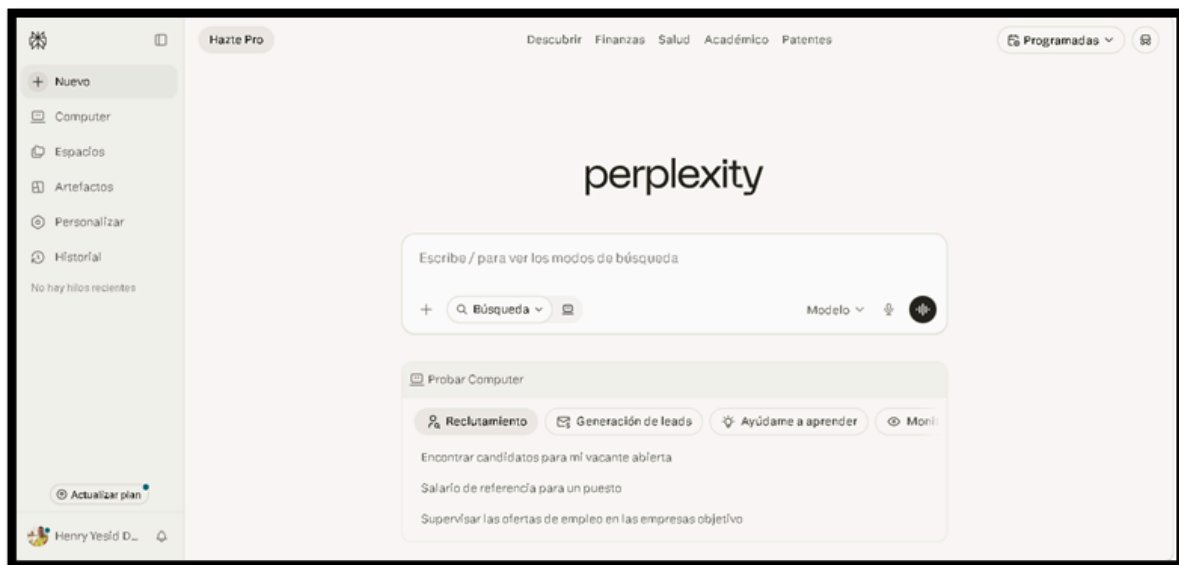


Figura 61 - Búsqueda en perplexity.

2. Escribe tu pregunta de investigación. Puedes hacerlo en español o inglés.

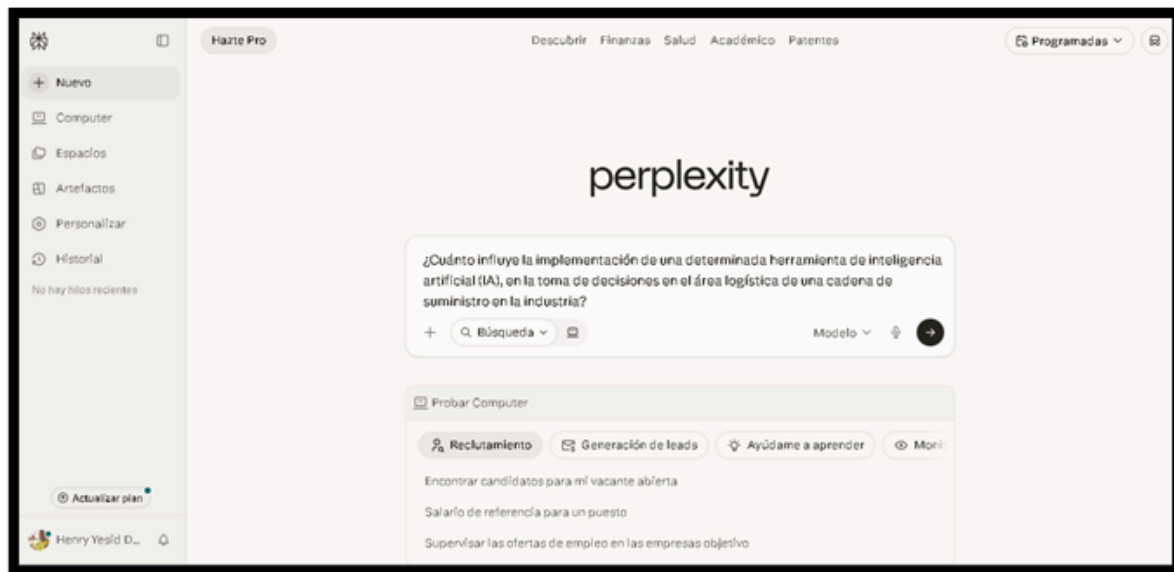


Figura 62 - prompt en perplexity.

3. Observa que Perplexity:

Genera una respuesta en lenguaje natural.

Cita cada afirmación con números que enlazan a las fuentes originales.

Muestra las fuentes usadas en la pestaña “Sources”.

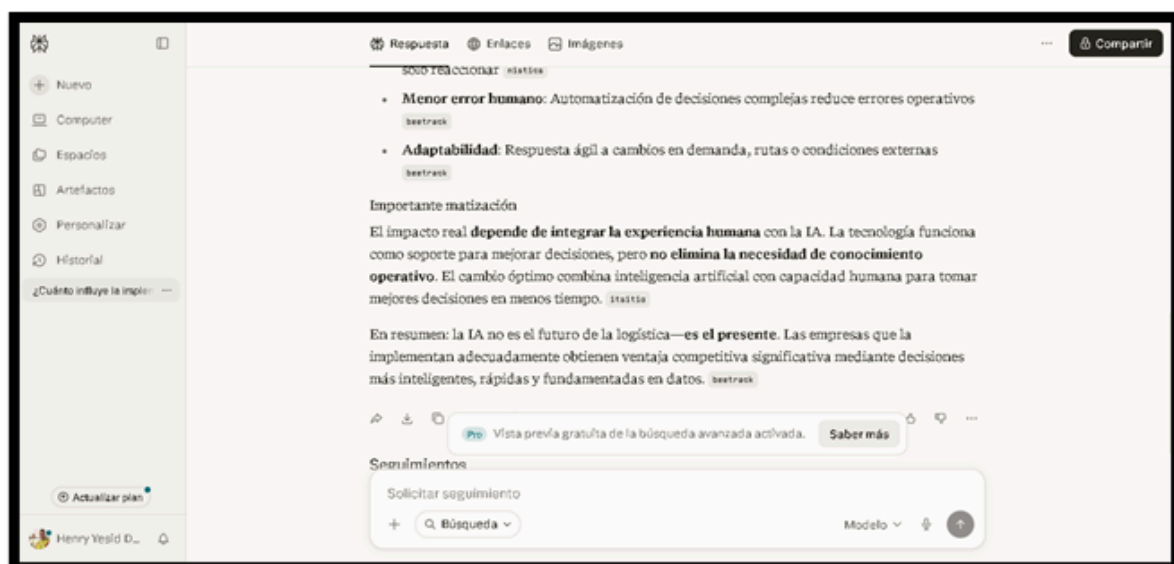


Figura 63 - Resultado preliminar de la búsqueda.

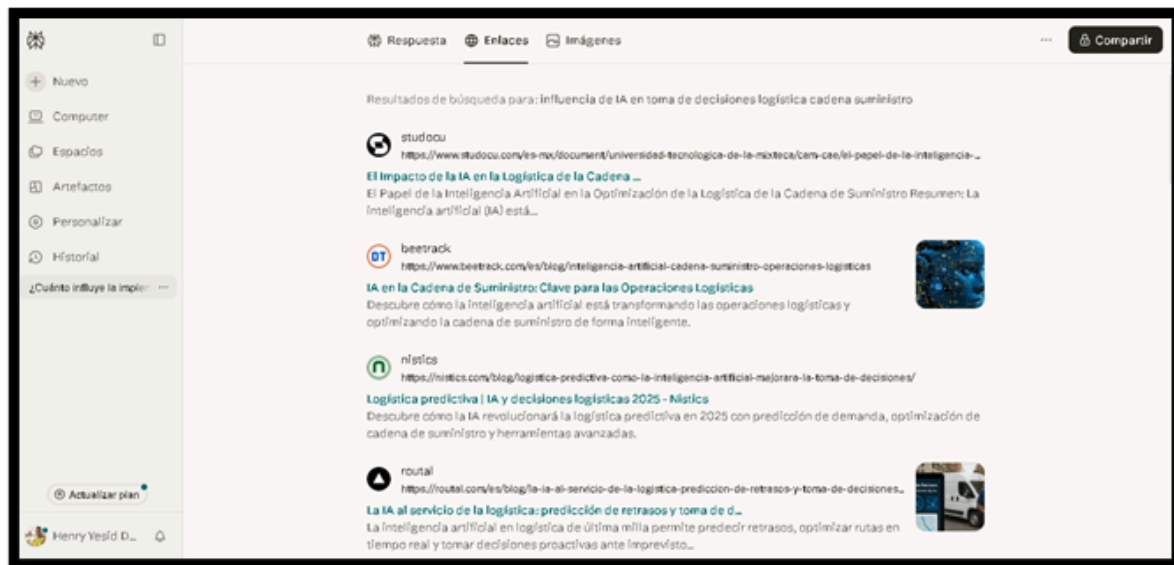


Figura 64 - Captura de pantalla de los resultados de enlaces.



Figura 65 - Captura de pantalla de los resultados de imágenes.

4. Cambia el modo de búsqueda según necesites:

Web: busca en toda la internet.

Academic: busca solo en papers académicos.

Social: busca en foros y redes.

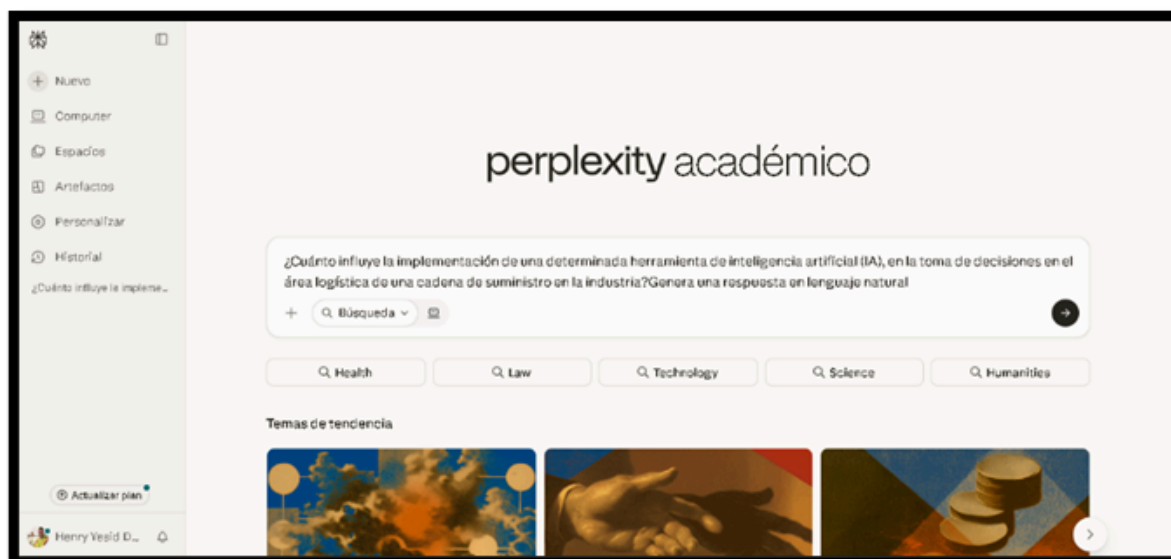


Figura 66 - prompt en perplexity académico.

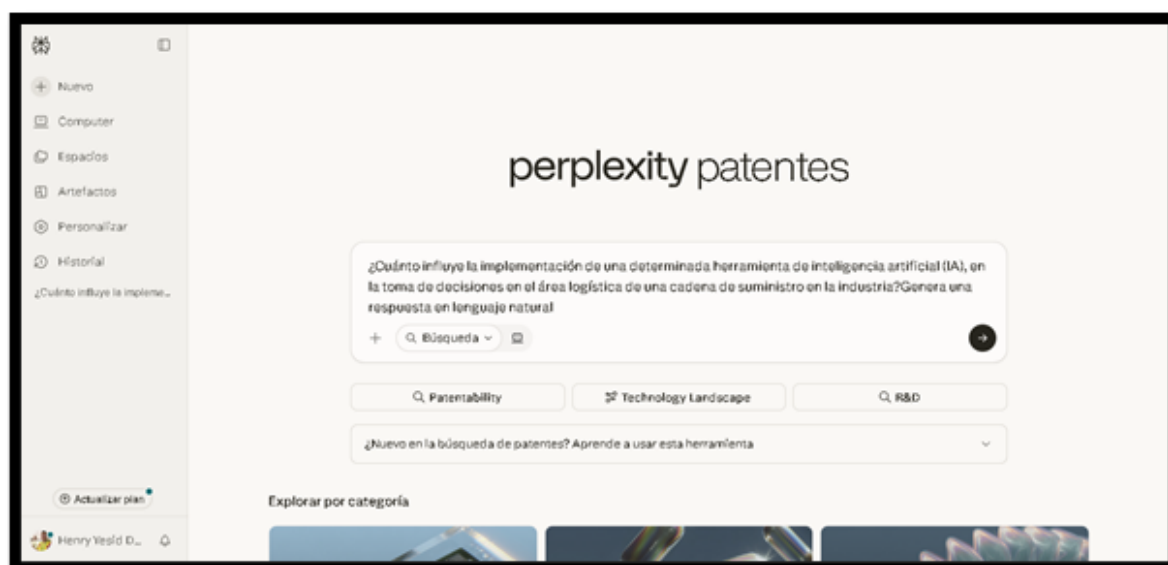


Figura 67 - prompt en perplexity patentes.

5. Selecciona al menos 2–3 fuentes adicionales que complementen las encontradas en Consensus.



Figura 68 - Cadenas de suministro modernas: un plan para compradores empresariales



Figura 69 - IA EN LA CADENA DE SUMINISTRO: CÓMO REDUCIR COSTES Y MEJORAR LA LOGÍSTICA



Figura 70 La IA en la cadena de suministro: Principales aplicaciones y ventajas para las empresas | DataCamp

6. Captura pantalla del resultado y de las fuentes citadas.

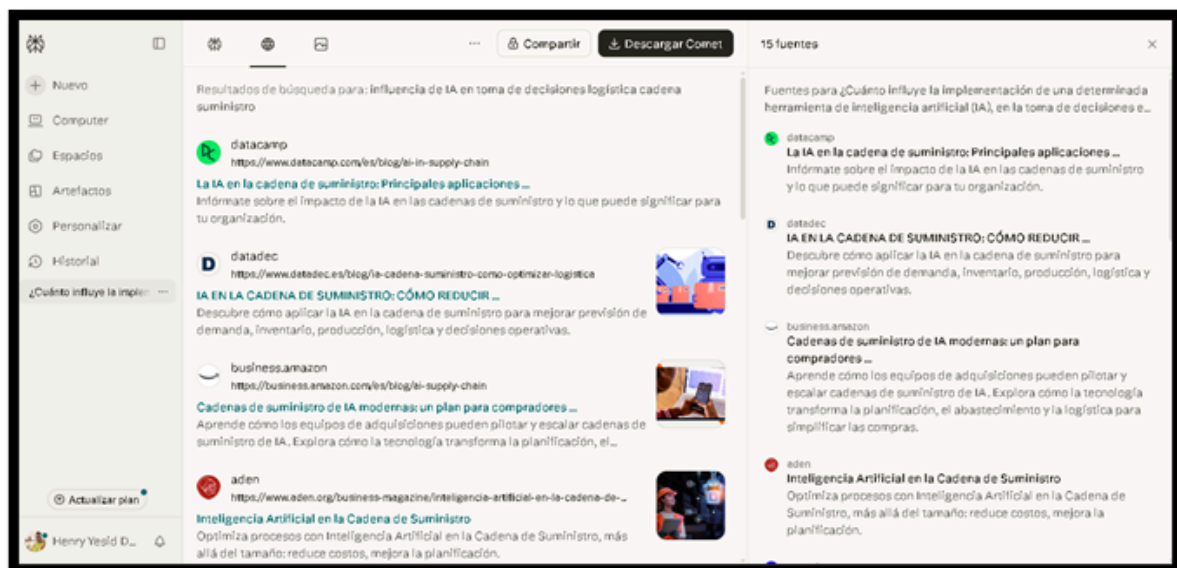


Figura 71 - Fuentes citadas 1.

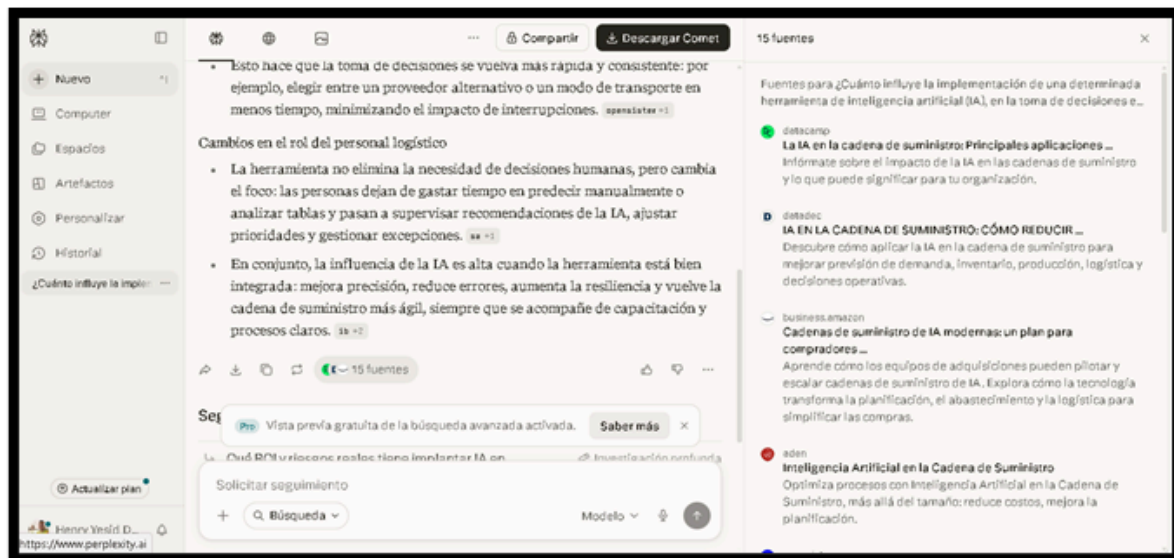


Figura 72 - Fuentes citadas 2.

Fase III – Análisis y síntesis con Deep Research

Paso 3.3 - Ejecutar Deep Research

En primer lugar se decide usar Gemini, porque es una de las herramientas más usadas por la comunidad estudiantil y en las investigaciones cotidianas dado que está integrado a google y es la aplicación donde se maneja el correo institucional, así que facilita la búsqueda de la información.



Figura 73 - Captura de pantalla del prompt enviado.

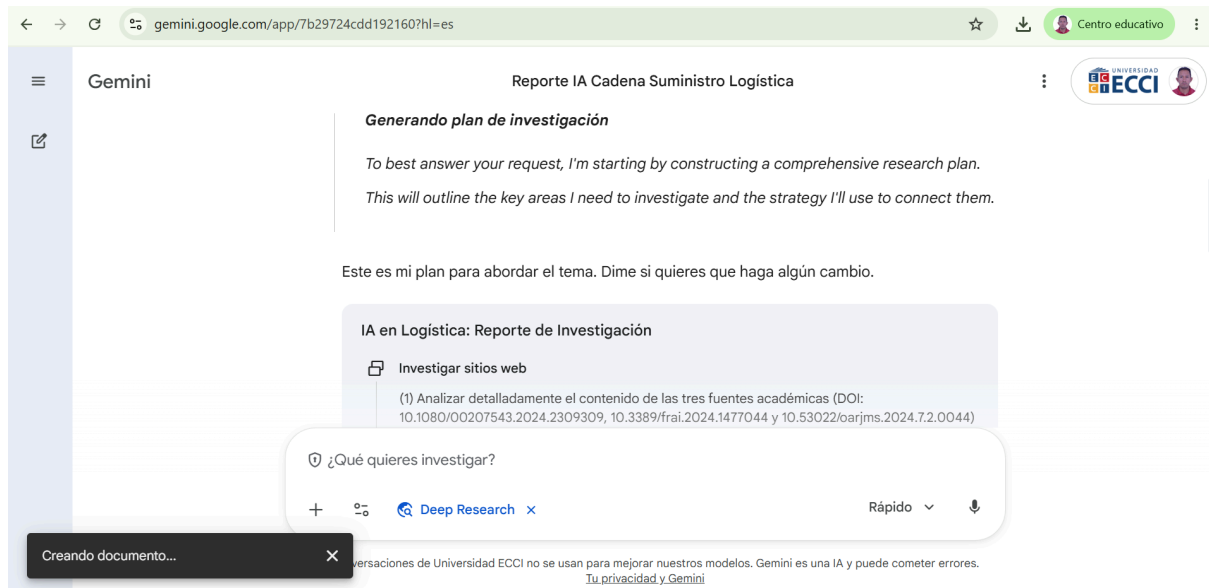


Figura 74 - Captura de pantalla del inicio del reporte generado.

Se considera en primera instancia, que el uso del Deep Research en gemini es muy fácil y dada la conexión a internet, la búsqueda es rápida.



Figura 75 - Captura de pantalla del reporte generado.

Refinamiento del prompt:

Se procede a refinar la búsqueda, generando un prompt refinado para solicitar una información más completa.

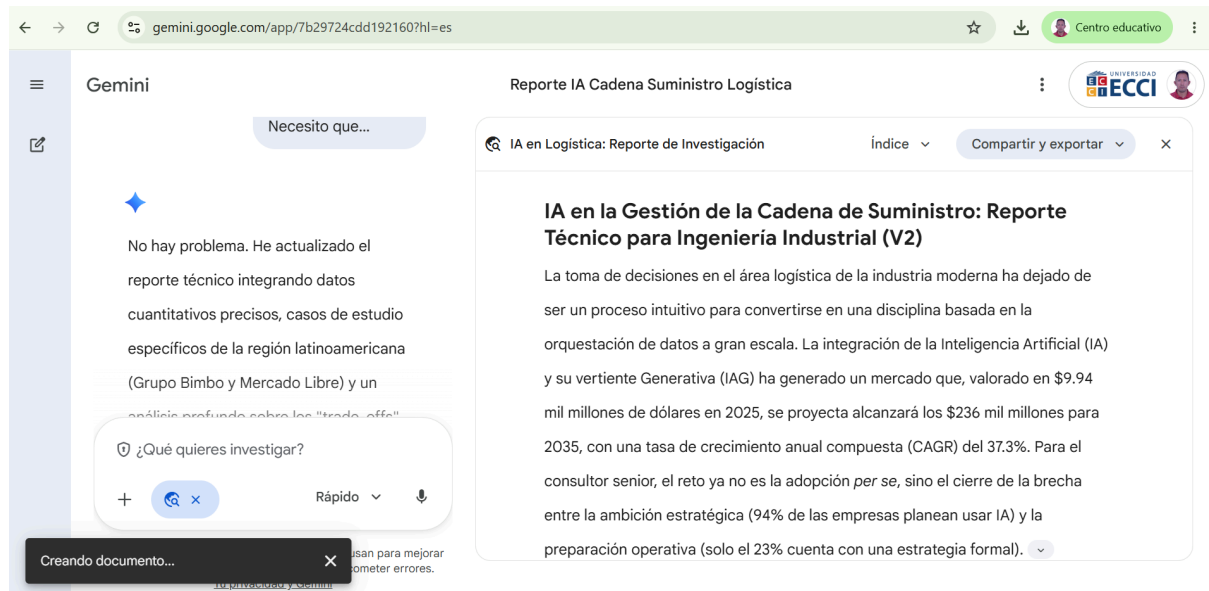


Figura 76 - Captura de pantalla del reporte generado con refinamiento.

No obstante, se puede evidenciar que Gemini generó un segundo informe con los solicitado pero cómo complemento del primer informe, y no genera un solo informe completo, se debe anexar este segundo reporte (V2), al ya creado inicialmente.

A continuación se presentan los dos enlaces creados:

<https://docs.google.com/document/d/1q0sxO6-kZegWgZH0D7-4NFw2dG8hF34WLydOgl-mxq8/edit?tab=t.0>

https://docs.google.com/document/d/1TZ8376ln39o972xBRnyapg9Y4XkgudfEtat_zLMkwHk/edit?tab=t.0

Fase IV – Presentación de conclusiones

Paso 4A.1 - Crear un cuaderno en NotebookLM

En este paso se decidió usar NotebookLM ya que tiene compatibilidad con Gemini, por tanto se complementan en la búsqueda de la información y la presentación de los resultados finales esperados.



Figura 77 - Captura de pantalla del contenido cargado.

En primera instancia se cargan las fuentes consultadas en la fase anterior así cómo el documento generado por Gemini en la opción Deep Research.

Paso 4A.2 — Generar productos multimedia

A continuación se presentan los productos multimedia que nos ha generado la herramienta LLM usada para este paso.

1. Informe:

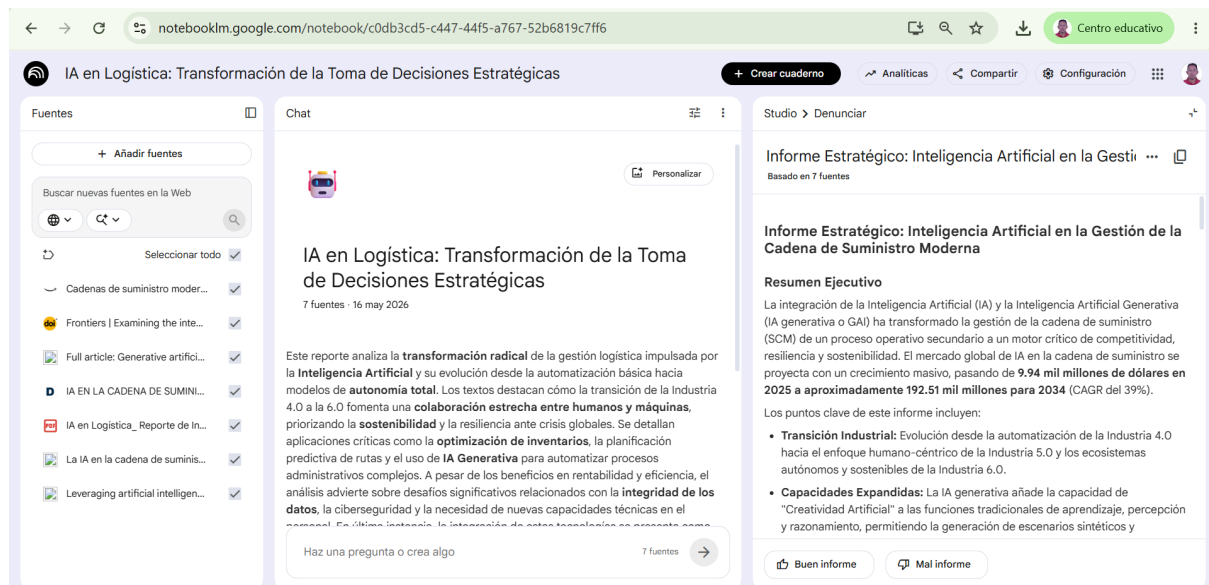


Figura 78 - Captura de pantalla de INFORME (producto multimedia).

En este primer producto generado, se puede obtener un completo informe estratégico cómo guía de presentación de la investigación realizada por la herramienta de LLM, y que nos ayuda mucho en alguna tarea propuesta con esta actividad.

Evidencia del producto:

link de acceso al informe creado por NotebookLM

<https://docs.google.com/document/d/17I21vbnEkN0S4Gsicd2IWqkrkTqgyoorPlzk7J-462c/edit?tab=t.0#heading=h.s0l16ey6povy>

2. Ahora se presenta el acceso al audio - podcast creado como producto multimedia para el estudio realizado.

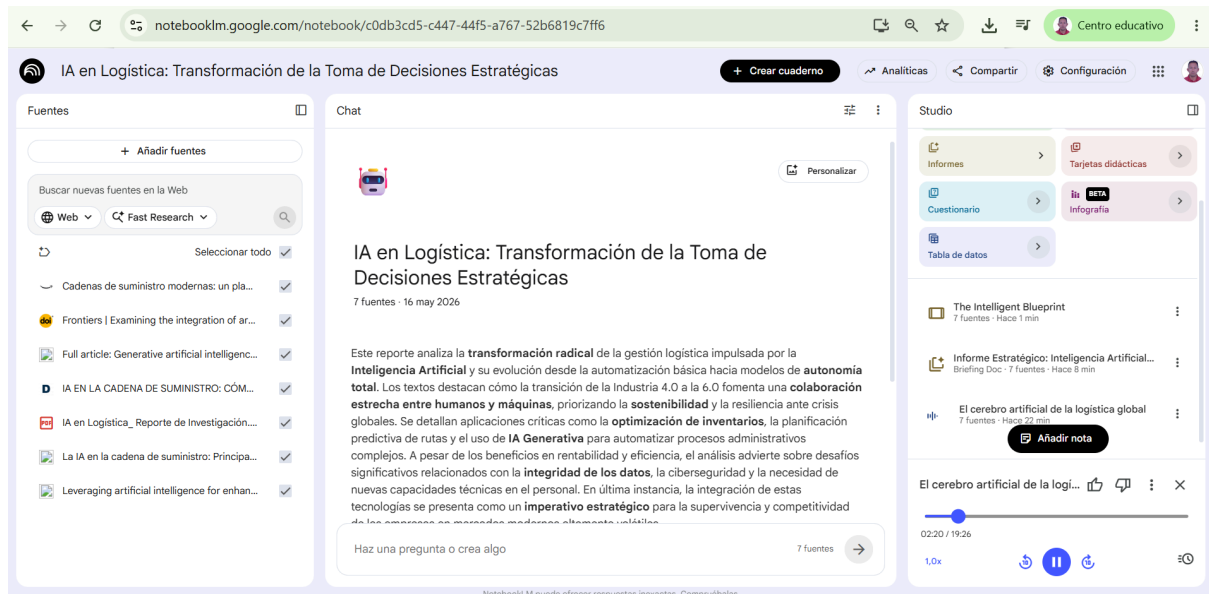


Figura 79 - Captura de pantalla del AUDIO (Podcast - producto multimedia).

La herramienta creó un podcast con toda la información recolectada por las fuentes de información, este tipo de productos hoy en día es muy usada ya que es de fácil acceso y consumo, lo que hace que el estudio se realice desde cualquier dispositivo y en cualquier momento disponible en este mundo tan lleno de otras actividades.

Evidencia del producto:

link de acceso al podcast creado por NotebookLM

https://notebooklm.google.com/notebook/c0db3cd5-c447-44f5-a767-52b6819c7ff6/artifact/3f52b271-a003-45ab-bb6a-b1f7508d944a?utm_source.nlm_web_share&utm_medium=google_oo&utm_campaign=art_share_2&utm_content=&utm_smc.nlm_web_share_google_o_o_art_share_2

3. Presentación:

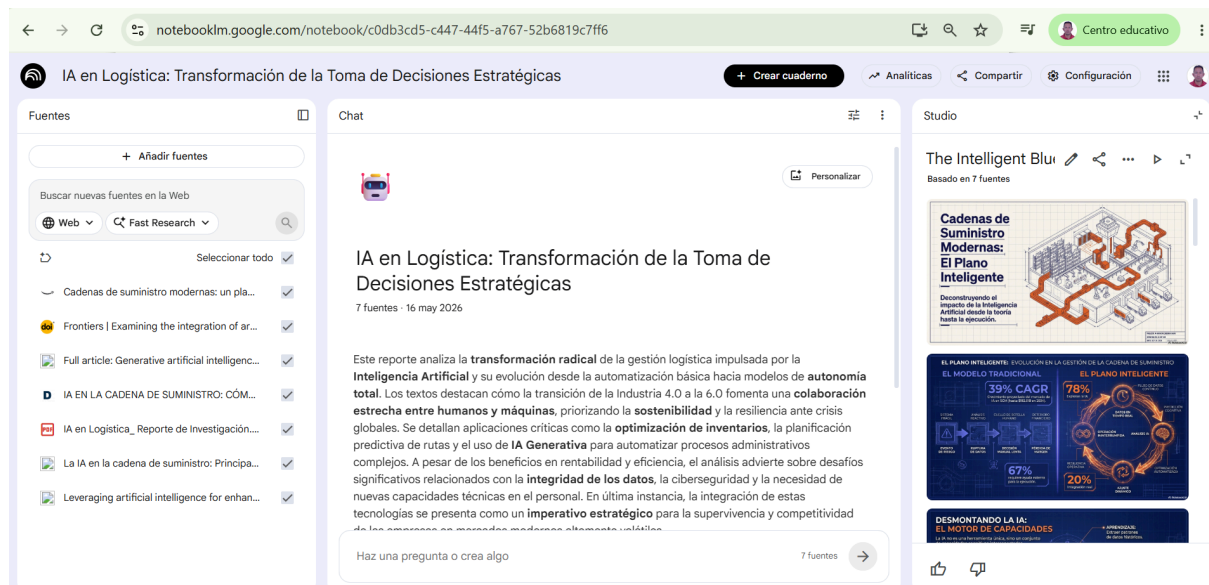


Figura 80 - Captura de pantalla de la presentación (producto multimedia).

Por último se generó una presentación como producto multimedia complementario, y de la cual se puede mencionar como un producto muy completo, de fácil estudio y así mismo, sencilla exposición dado que cuenta con ayudas visuales muy cómodas y sin redundar en texto y que ayuda a la comprensión del tema en general propuesto.

Para complementar, también se generó un resumen en video que ilustra mucho el tema y ayuda al entendimiento dada la ayuda visual del producto generado.

Evidencia del producto:

link de acceso a la presentación creada por NotebookLM

https://notebooklm.google.com/notebook/c0db3cd5-c447-44f5-a767-52b6819c7ff6/artifact/90d83998-3c62-4ac3-a4b8-db09fb6ee6fb?utm_source=nlm_web_share&utm_medium=google_oo&utm_campaign=art_share_2&utm_content=&utm_smc=nlm_web_share_google_o_o_art_share_2

Link de acceso al cuaderno creado por NotebookLM

<https://notebooklm.google.com/notebook/c0db3cd5-c447-44f5-a767-52b6819c7ff6>

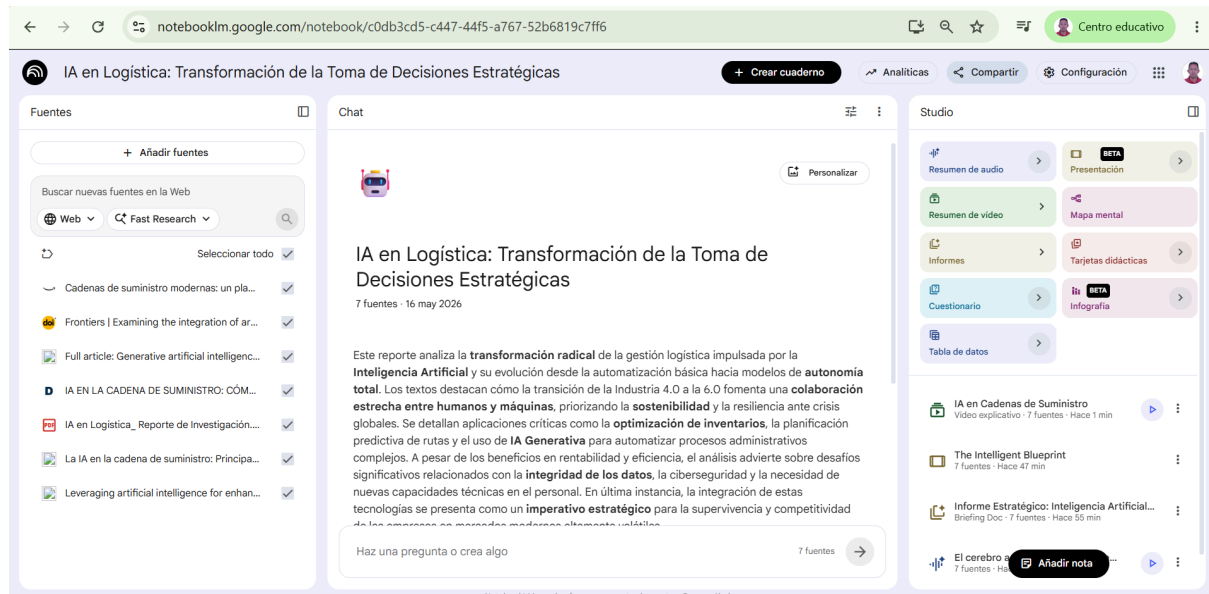


Figura 81 - Captura de pantalla de los productos multimedia.

Con la ayuda de NotebookLM, se pueden obtener varios productos multimedia para aprovechar esta LLM y sacarle el mejor provecho en cualquier investigación que se requiera, siempre y cuando se cuente con la correcta selección de las fuentes necesarias para dicha labor, y es por eso que se utilizan las demás herramientas de consulta disponibles. Cabe resaltar que, existen muchas más de las estudiadas, así que hay un campo de exploración bastante amplio del cual y con el buen uso se pueden aprovechar en los ámbitos académicos.